

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60050-415

Première édition
First edition
1999-04

Vocabulaire Electrotechnique International –

**Partie 415 :
Aérogénérateurs**

International Electrotechnical Vocabulary –

**Part 415 :
Wind turbine generator systems**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60050-415:1999

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60050-415

Première édition
First edition
1999-04

Vocabulaire Electrotechnique International –

**Partie 415 :
Aérogénérateurs**

International Electrotechnical Vocabulary –

**Part 415:
Wind turbine generator systems**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

W

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	IV
INTRODUCTION	VI
 Section	
415-01 Eoliennes et aérogénérateurs.....	1
415-02 Paramètres de conception et de sécurité	8
415-03 Caractéristiques du vent.....	11
415-04 Interconnexions électriques	22
415-05 Techniques de mesure des performances de puissance	25
415-06 Techniques de mesures acoustiques	33
INDEX en français, anglais, arabe, allemand, espagnol, japonais, polonais, portugais et suédois	38

CONTENTS

	Page
FOREWORD	V
INTRODUCTION	VII
Section	
415-01 Wind turbines and wind turbine generator systems.....	1
415-02 Design and safety parameters.....	8
415-03 Wind characteristics.....	11
415-04 Electrical interconnection.....	22
415-05 Power performance measurement techniques	25
415-06 Acoustic measurement techniques.....	33
INDEX in French, English, Arabic, German, Spanish, Japanese, Polish, Portuguese and Swedish	38

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL –

PARTIE 415 : AÉROGÉNÉRATEURS

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60050-415 a été établie par un comité de rédaction joint, du comité d'études 1 de la CEI : Terminologie, et du comité d'études 88: Systèmes à turbines éoliennes. Elle constitue la partie 415 du Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

FDIS	Rapport de vote
1/1660/FDIS	1/1666/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Dans la présente partie du VEI les termes et définitions sont donnés en français et en anglais : de plus, les termes sont indiqués en arabe (ar), allemand (de), espagnol (es), japonais (ja), polonais (pl), portugais (pt) et suédois (sv).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY –

PART 415: WIND TURBINE GENERATOR SYSTEMS

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60050-415 has been prepared by a joint editing committee of IEC technical committee 1: Terminology, and IEC technical committee 88: Wind turbine systems. It forms part 415 of the International Electrotechnical Vocabulary (IEV).

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
1/1660/FDIS	1/1666/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

In this part of IEV the terms and definitions are written in French and English; in addition the terms are given in Arabic (ar), German (de), Spanish (es), Japanese (ja), Polish (pl), Portuguese (pt) and Swedish (sv).

INTRODUCTION

Généralités

Ce document contient les définitions qui sont utilisées dans les documents actuels du CE 88 de la CEI. Le contenu de ce document est limité aux concepts qui sont spécifiques aux aérogénérateurs. Par conséquent, les notions utilisées dans les documents existants du CE 88 et qui sont définies à d'autres endroits du VEI, comme par exemple les définitions de caractère général et les définitions relatives à des sujets électrotechniques, ne sont pas incluses.

Il peut arriver que certains termes d'usage général déjà définis dans le VEI aient une signification spéciale pour le CE 88, avec une définition – en général légèrement – différente de la définition existante : dans ce cas l'attribut « (pour les aérogénérateurs) » est ajouté après le terme.

Proposition pour le remplacement de définitions existantes

Un autre cas est celui où une notion appartenant au domaine des aérogénérateurs, où le CE 88 fait autorité, a déjà été définie dans le VEI, et où cette définition a été considérée comme inadéquate par le CE 88 : dans ce cas, le CE 88 doit demander au CE 1 de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition de la notion déjà existante dans le VEI.

Exemple :

602-01-30

centrale éolienne

centrale produisant de l'énergie électrique à partir de l'énergie cinétique du vent

Définition proposée par le CE 88 en 415-01-03 :

centrale électrique constituée d'un ou de plusieurs groupes d'aérogénérateurs

INTRODUCTION

General

This document contains the definitions which are used in current documents of IEC TC 88. The content of this document is restricted to those concepts which are specific to wind turbine generator systems. Therefore, concepts used in the existing TC 88 documents and which are defined at other places in the IEC, such as e.g. definitions for general purpose and definitions relating to electrotechnical subjects, are not included.

It may happen that some general terms already defined in the IEC have a special meaning for TC 88, with a definition which is different – although often slightly – from the existing one: in that case the attribute “(for wind turbines)” is added after the term.

Proposal for replacement of existing definitions

An other case is when a concept pertaining to the field of wind turbine systems, where TC 88 is the leading party, has already been defined in the IEC, and the definition has been found inadequate by TC 88: in that case, TC 88 will request TC 1 to take the necessary step to amend the definition of the already existing concept in the IEC.

Example:

602-01-30

wind power station

a power station in which wind energy is converted into electricity

Definition proposed by TC 88 under 415-01-03:

power station comprising a group or groups of wind turbine generator systems

PARTIE 415 : AÉROGÉNÉRATEURS

PART 415: WIND TURBINE GENERATOR SYSTEMS

SECTION 415-01 : ÉOLIENNES ET AÉROGÉNÉRATEURS

SECTION 415-01: WIND TURBINES AND WIND TURBINE GENERATOR SYSTEMS

415-01-01 éolienne

mécanisme rotatif au moyen duquel l'énergie cinétique du vent est convertie en une autre forme d'énergie

wind turbine

rotating machinery in which the kinetic wind energy is transformed into another form of energy

ar	تربينه رياح
de	Windturbine
es	turbina eólica
ja	風車
pl	turbina wiatrowa
pt	turbina eólica
sv	vindturbin

415-01-02 aérogénérateur

système destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie électrique

wind turbine generator system

WTGS (abbreviation)

system which converts the kinetic wind energy into electric energy

ar	نظام مولد تربينه الرياح; باختصار WTGS
de	Windenergieanlage; WEA (Abkürzung)
es	aerogenerador
ja	風力発電システム; WTGS (略語)
pl	turbozespół wiatrowy
pt	aerogerador
sv	vindkraftverk

415-01-03 centrale éolienne

centrale électrique constituée d'un ou de plusieurs groupes d'aérogénérateurs [602-01-30 MOD]

wind power station

wind farm

power station comprising a group or groups of wind turbine generator systems [602-01-30 MOD]

ar	محطة قدرة الرياح; مزرعة الرياح
de	Windpark
es	central eólica; parque eólico
ja	風力発電所; ウインドファーム
pl	elektrownia wiatrowa; farma wiatrowa
pt	parque eólico
sv	vindkraftsfarm

415-01-04

éolienne à axe horizontal

éolienne pourvue d'un rotor dont l'axe est sensiblement parallèle à la direction du vent

horizontal axis wind turbine

wind turbine whose rotor axis is substantially parallel to the wind flow

ar تربينه رباح أفقية المحور
de Horizontalachs-Windturbine
es turbina eólica con eje horizontal
ja 水平軸形風車
pl turbina wiatrowa o osi poziomej
pt turbina eólica de eixo horizontal
sv horisontalaxlad vindturbin

415-01-05

éolienne à axe vertical

éolienne pourvue d'un rotor dont l'axe est vertical

vertical axis wind turbine

wind turbine whose rotor axis is vertical

ar تربينه رباح رأسية المحور
de Vertikalachs-Windturbine
es turbina eólica con eje vertical
ja 垂直軸形風車
pl turbina wiatrowa o osi pionowej
pt turbina eólica de eixo vertical
sv vertikalaxlad vindturbin

415-01-06

moyeu (pour les éoliennes)

élément servant à attacher les pales ou l'assemblage des pales à l'axe du rotor

hub (for wind turbines)

fixture for attaching the blades or blade assembly to the rotor shaft

ar الصرة (لتربينه الرياح)
de Nabe (bei Windturbinen)
es núcleo de rodete (para turbinas eólicas); buje
ja (風車の) ハブ
pl piasta (turbiny wiatrowej)
pt cubo (para turbinas eólicas)
sv nav

415-01-07**nacelle**

carter contenant la transmission et d'autres éléments, placé au sommet du mât d'une éolienne à axe horizontal

nacelle

housing which contains the drive-train and other elements on top of a horizontal axis wind turbine tower

ar	كبة المحرك
de	Gondel
es	barquilla
ja	ナセル
pl	gondola
pt	nacela
sv	maskinhus

415-01-08**structure de support** (pour les éoliennes)

éléments d'une éolienne comprenant le mât et les fondations

support structure (for wind turbines)

part of a wind turbine comprising the tower and foundation

ar	دعامة الهيكل (لتربينه الرياح)
de	tragende Struktur (bei Windturbinen)
es	estructura de soporte (para turbinas eólicas)
ja	(風車の) 支持物
pl	konstrukcja wsporcza (turbiny wiatrowej)
pt	estrutura de suporte (para turbinas eólicas)
sv	bärande struktur

415-01-09**coupure** (pour les éoliennes)

état transitoire d'une éolienne entre la phase de production d'énergie et celle d'arrêt ou de ralenti

shutdown (for wind turbines)

transitional state of a wind turbine between power production and standstill or idling

ar	إغلاق (لتربينه الرياح)
de	Abschaltung (bei Windturbinen)
es	corte (para turbinas eólicas)
ja	(風車の) 遮断
pl	zatrzymywanie (turbiny wiatrowej)
pt	paragem (para turbinas eólicas)
sv	stopp

415-01-10

arrêt normal (pour les éoliennes)

arrêt dans lequel toutes les étapes sont sous le contrôle du système de commande

(normal) shutdown (for wind turbines)

a shutdown in which all stages of the shutdown are under the control of the control system

ar إغلاق (عادي) (لتربينه الرياح)
de **normale Abschaltung** (bei Windturbinen)
es **parada normal** (para turbinas eólicas)
ja (風車の) (正常) 停止
pl **zatrzymywanie normalne** (turbiny wiatrowej)
pt **paragem normal** (para turbinas eólicas)
sv **normalstopp**

415-01-11

arrêt d'urgence (pour les éoliennes)

arrêt rapide de l'éolienne provoqué par un dispositif de protection ou par une intervention manuelle

emergency shutdown (for wind turbines)

rapid shutdown of the wind turbine triggered by a protection system or by manual intervention

ar إغلاق طارئ (لتربينه الرياح)
de **Notabschaltung** (bei Windturbinen)
es **parada de emergencia** (para turbinas eólicas)
ja (風車の) 緊急停止
pl **zatrzymywanie awaryjne** (turbiny wiatrowej)
pt **paragem de emergência** (para turbinas eólicas)
sv **nödstop**

415-01-12

(au) ralenti (pour les aérogénérateurs)

état d'un aérogénérateur en rotation lente sans production d'énergie

idling (for wind turbines generator systems)

condition of a wind turbine generator that is rotating slowly and not producing power

ar الإنتاج (نظم مولد ترينات الرياح)
de **Leerlauf** (bei WEA)
es **ralentí** (para los aerogeneradores)
ja (風力発電システムの) アイドリング
pl **bieg jałowy** (turbozespołu wiatrowego)
pt **em vazio** (para aerogeradores)
sv **tomgång**

415-01-13 blocage (pour les éoliennes)

utilisation d'un goujon, d'une broche ou d'un autre mécanisme, autre que le frein mécanique normal, pour empêcher le mouvement, par exemple, de l'arbre du rotor ou du dispositif d'orientation

blocking (for wind turbines)

use of a mechanical pin or other device, other than the ordinary mechanical brake, to prevent movement, for instance, of the rotor shaft or yaw mechanism

ar التجميد (لتربينه الرياح)
 de **Arretierung** (bei Windturbinen)
 es **bloqueo** (para turbinas eólicas)
 ja (風車の) ロック装置
 pl **blokada** (turbiny wiatrowej)
 pt **bloqueio** (para turbinas eólicas)
 sv **låsning**

415-01-14 immobilisé

situation à laquelle l'éolienne revient après un arrêt normal

parking

situation to which a wind turbine returns after a normal shutdown

ar موقف انتظار
 de **Parkstellung**
 es **inmovilizado**
 ja パーキング
 pl **zaparkowanie**
 pt **pausa**
 sv **parkering**

415-01-15 arrêt

état d'un aérogénérateur immobilisé

standstill

condition of a wind turbine generator system that is stopped

ar توقف
 de **Stillstand**
 es **parada**
 ja 静止
 pl **postój**
 pt **imobilizado**
 sv **stillestånd**

- 415-01-16** **frein** (pour les éoliennes)
mécanisme capable de réduire la vitesse du rotor ou d'arrêter la rotation
- brake** (for wind turbines)
device capable of reducing the rotor speed or stopping rotation
- ar فرملة (لتربينه الرياح)
de **Bremse** (bei Windturbinen)
es **freno** (para turbinas eólicas)
ja (風車の) ブレーキ
pl **hamulec** (turbiny wiatrowej)
pt **travão** (para turbinas eólicas); **freio** (para turbinas eólicas)
sv **broms**
- 415-01-17** **frein d'immobilisation** (pour les éoliennes)
frein capable d'empêcher le mouvement du rotor
- parking brake** (for wind turbines)
brake capable of preventing rotor movement
- ar فرملة الوقوف
de **Feststellbremse** (bei Windturbinen)
es **freno de inmovilización** (para turbinas eólicas)
ja (風車の) パーキングブレーキ
pl **hamulec parkujący** (turbiny wiatrowej)
pt **travão de imobilização** (para turbinas eólicas)
sv **parkeringsbroms**
- 415-01-18** **vitesse du rotor** (pour les éoliennes)
vitesse de rotation du rotor d'une éolienne autour de son axe
- rotor speed** (for wind turbines)
rotational speed of a wind turbine rotor about its axis
- ar سرعة العضو الدوار (لتربينه الرياح)
de **Rotordrehzahl** (bei Windturbinen)
es **velocidad del rotor** (para turbinas eólicas)
ja (風車の) ロータ回転数
pl **prędkość obrotowa** (turbiny wiatrowej)
pt **velocidade do rotor** (para turbinas eólicas)
sv **rotorvarvtal**

415-01-19 **système de commande** (pour les éoliennes)

sous-système qui reçoit des informations sur l'état de l'éolienne et/ou son environnement et qui règle la turbine afin de la maintenir dans ses limites de fonctionnement

control system (for wind turbines)

sub-system that receives information about the condition of the wind turbine and/or its environment and adjusts the turbine in order to maintain it within its operating limits

ar نظام تحكم (لتربينه الرياح)

de **Betriebsführungssystem** (bei Windturbinen)

es **sistema de control** (para turbinas eólicas)

ja (風車の) 運転制御装置

pl **układ sterowania** (turbiny wiatrowej)

pt **sistema de controlo** (para turbinas eólicas)

sv **styrssystem**

415-01-20 **système de protection** (pour les aérogénérateurs)

système qui garantit qu'un aérogénérateur en fonctionnement reste à l'intérieur de ses limites de conception

NOTE – En cas de conflit, la fonction de protection prend le pas sur le système de commande.

protection system (for WTGS)

system which ensures that a wind turbine generator system remains within the design limits

NOTE – In case of conflict the protection function overrules the control system.

ar نظام حماية (لنظام توليد تربينه الرياح)

de **Sicherheitssystem** (bei WEA)

es **sistema de protección** (para los aerogeneradores)

ja (WTGS の) 保護装置

pl **układ zabezpieczeń** (turbozespołu wiatrowego)

pt **sistema de protecção** (para aerogeradores)

sv **säkerhetssystem**

415-01-21

changement de direction de l'axe du rotor autour d'un axe vertical (pour les éoliennes à axe horizontal)

yawing

rotation of the rotor axis about a vertical axis (for horizontal axis wind turbines only)

ar الانحراف

de **Gierbewegung**

es **orientación**

ja ヨー運動

pl **odchylanie**

pt **orientação** (para turbinas eólicas de eixo horizontal)

sv **girling**

SECTION 415-02 : PARAMÈTRES DE CONCEPTION ET DE SÉCURITÉ

SECTION 415-02: DESIGN AND SAFETY PARAMETERS

415-02-01 situation de projet

mode possible de fonctionnement de l'éolienne, par exemple en production d'énergie, immobilisée etc

design situation

possible mode of wind turbine operation, e.g. power production, parking etc

ar	حالة التصميم
de	Betriebsart (einer Windturbine)
es	estado de proyecto
ja	設計条件
pl	założenia projektowe
pt	situação de projecto
sv	driftläge

415-02-02 hypothèse de charge

combinaison d'une situation de projet et d'une condition externe qui résulte en une charge appliquée à la structure

load case

combination of a design situation and an external condition which results in a structural loading

ar	حالة الحمل
de	Lastfall
es	hipótesis de carga
ja	荷重ケース
pl	hipoteza obciążenia
pt	hipótese de carga
sv	lastfall

415-02-03 conditions externes (pour les éoliennes)

facteurs ayant une influence sur le fonctionnement d'une éolienne, y compris les régimes de vent, d'autres facteurs climatiques (neige, glace, etc.), les tremblements de terre et l'état du réseau électrique

external conditions (for wind turbines)

factors affecting the operation of a wind turbine including the wind regime, other climatic factors (snow, ice, etc.), earthquake and power network conditions

ar	حالات خارجية (لترينيه الرياح)
de	Umgebungsbedingungen (bei Windturbinen)
es	condiciones externas (para turbinas eólicas)
ja	(風車の) 外部条件
pl	warunki zewnętrzne (turbin wiatrowych)
pt	condições externas (para turbinas eólicas)
sv	yttre förhållande

415-02-04 limites de conception

paramètres maximaux ou minimaux utilisés lors de la conception

design limits

maximum or minimum values used in a design

ar حدود التصميم

de **Auslegungsgrenzwerte**

es **límites de diseño**

ja 設計限界

pl **wartości graniczne** (parametrów projektowych)

pt **limites de projecto**

sv **dimensioneringsgränser**

415-02-05 état limite

état d'une structure et des charges qui agissent sur elle, au-delà duquel la structure ne satisfait plus aux exigences de conception [ISO 2394]

NOTE – Le but des calculs de conception (c'est-à-dire l'exigence nominale pour l'état-limite) est de limiter la probabilité qu'un état-limite puisse être atteint au-dessous d'une certaine valeur prescrite pour le type de structure considéré (voir ISO 2394).

limit state

state of a structure and the loads acting upon it beyond which the structure no longer satisfies the design requirement [ISO 2394]

NOTE – The purpose of design calculations (i.e. the design requirement for the limit state) is to keep the probability of a limit state being reached below a certain value prescribed for the type of structure in question (see ISO 2394).

ar وضع النهاية

de **Grenzzustand**

es **estado límite**

ja 限界状態

pl **stan graniczny**

pt **estado limite**

sv **gränstillstånd**

415-02-06 états limites de service

conditions relatives aux limites des exigences d'utilisation normale

serviceability limit states

conditions relating to the boundaries of normal service criteria

ar حالات نهاية الخدمة

de **Grenzzustände der Dienstverfügbarkeit; Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit**

es **estados límite de servicio**

ja 運用の限界状態

pl **stany ruchowe graniczne**

pt **estados limite de serviço**

sv **bruksgränstillstånd**

415-02-07

état limite ultime

état-limite correspondant au danger de défaillance, aux grands déplacements ou déformations comparables à une défaillance

ultimate limit state

limit state corresponding to the danger of failure, large displacements or strain which can be compared with failure

ar حالة أقصى نهاية
de Grenzzustand der Tragfähigkeit
es estado límite último
ja 最終限界状態
pl stan graniczny krańcowy
pt estado limite extremo
sv brottgränstillstånd

415-02-08

durée de vie sûre

durée de vie prescrite avec une probabilité de défaillance catastrophique déclarée

safe life

prescribed service life with a declared probability of catastrophic failure

ar حماية حياة
de sichere Lebensdauer
es duración de vida segura
ja 安全寿命
pl żywotność
pt tempo de vida segura
sv teknisk livslängd

415-02-09

défaillance catastrophique (pour les éoliennes)

bris ou effondrement d'un composant ou d'une structure, qui entraîne la perte d'une fonction vitale, avec des conséquences pour la sécurité

catastrophic failure (for wind turbines)

disintegration or collapse of a component or structure that results in loss of vital function which impairs safety

ar إخفاق فاجع
de katastrophaler Ausfall
es fallo catastrófico (para turbinas eólicas)
ja (風車の) 破局的故障
pl awaria katastrofalna (turbiny wiatrowej)
pt falha catastrófica (para turbinas eólicas)
sv haveri

415-02-10 panne latente

défaillance d'un composant ou d'un système qui n'est pas détectée en fonctionnement normal [191-05-20 MOD]

latent fault
dormant failure

failure of a component or system which remains undetected during normal operation [191-05-20 MOD]

ar الخطأ الكامن; الإخفاق الساكن
de **latenter Fehlzustand**
es **avería latente**
ja 潜在故障
pl **awaria utajona**
pt **defeito; avaria latente** (desaconselhado)
sv **dolt fel**

SECTION 415-03 : CARACTÉRISTIQUES DU VENT**SECTION 415-03: WIND CHARACTERISTICS****415-03-01 vitesse du vent**

en un point spécifié de l'espace, vitesse de déplacement d'une minuscule quantité d'air entourant ce point

NOTE – La vitesse du vent est aussi égale à la norme de la vitesse vectorielle locale du vent (voir vitesse vectorielle du vent en 415-03-02).

wind speed

at a specified point in space, speed of motion of a minute amount of air surrounding the point

NOTE – The wind speed is also the magnitude of the local wind velocity (see wind velocity under 415-03-02).

ar سرعة الرياح
de **Windgeschwindigkeit**
es **velocidad del viento**
ja 風速
pl **prędkość wiatru**
pt **velocidade do vento**
sv **vindhastighet**

415-03-02 vitesse vectorielle du vent

vecteur pointant dans la direction de déplacement d'une minuscule quantité d'air entourant le point considéré, la norme du vecteur étant égale à la vitesse de déplacement de cet « élément » d'air (c.a.d. la vitesse locale du vent).

NOTE – Ainsi ce vecteur, en un point donné, est la dérivée par rapport au temps du vecteur de position de l'« élément » d'air passant par ce point.

wind velocity

vector pointing in the direction of motion of a minute amount of air surrounding the point of consideration, the magnitude of the vector being equal to the speed of motion of this air "parcel" (i.e. the local wind speed)

NOTE – The vector at any point is thus the time derivative of the position vector of the air "parcel" moving through the point.

ar	متجه سرعة الرياح
de	Windgeschwindigkeitsvektor
es	velocidad vectorial del viento
ja	風速度
pl	prędkość wiatru (w sensie wektorowym)
pt	vector velocidade do vento
sv	samplad vindhastighetsvektor

415-03-03 vitesse vectorielle du vent échantillonnée en rotation

vitesse vectorielle du vent rencontrée en un point déterminé du rotor de l'éolienne en rotation

NOTE – Le spectre de turbulence de la vitesse de vent échantillonnée en rotation est nettement différent du spectre normal de turbulence. Les pales en tournant traversent le flux du vent, qui varie dans l'espace. En conséquence le spectre de turbulence résultant présente une variabilité importante à la fréquence de rotation et à ses harmoniques.

rotationally sampled wind velocity

wind velocity experienced at a fixed point of the rotating wind turbine rotor

NOTE – The turbulence spectrum of a rotationally sampled wind velocity is distinctly different from the normal turbulence spectrum. While rotating, the blade cuts through a wind flow, that varies in space. Therefore the resulting turbulence spectrum will contain sizeable amounts of variance at the frequency of rotation and harmonics of the same.

ar	عينة سرعة رياح دورانية
de	rotatorisch erfaßte Windgeschwindigkeit
es	velocidad del viento muestreada en rotación
ja	回転サンプル速度
pl	prędkość wiatru próbkowana obrotowo
pt	vector velocidade do vento num ponto do rotor em rotação
sv	samplad vindhastighetsvektor

- 415-03-04** **vitesse du vent assignée** (pour les éoliennes)
vitesse du vent spécifiée pour laquelle une éolienne atteint sa puissance assignée
- rated wind speed** (for wind turbines)
specified wind speed at which a wind turbine's rated power is achieved
- ar مقنن سرعة الرياح (لتربينه الرياح)
de **Bemessungswindgeschwindigkeit** (bei Windturbinen)
es **velocidad del viento asignada** (para turbinas eólicas)
ja (風車の) 定格風速
pl **prędkość wiatru znamionowa** (dla turbin wiatrowych)
pt **velocidade do vento estipulada** (para turbinas eólicas)
sv **vindhastighet vid märkeffekt**
- 415-03-05** **vitesse de démarrage**
vitesse du vent la plus basse à la hauteur du moyeu à partir de laquelle l'éolienne commence à fournir une puissance
- cut-in wind speed**
lowest wind speed at hub height at which the wind turbine starts to produce power
- ar سرعة رياح القطع
de **Einschaltwindgeschwindigkeit**
es **velocidad de inicio**
ja カットイン風速
pl **prędkość wiatru rozruchowa**
pt **velocidade mínima do vento para entrada em produção**
sv **vindhastighet vid inkoppling**
- 415-03-06** **vitesse de coupure**
vitesse maximale du vent à la hauteur du moyeu pour laquelle l'éolienne a été conçue pour fournir de la puissance
- cut-out wind speed**
maximum wind speed at hub height at which the wind turbine is designed to produce power
- ar سرعة رياح الخروج
de **Ausschaltwindgeschwindigkeit**
es **velocidad de corte**
ja カットアウト風速
pl **prędkość wiatru maksymalna eksploatacyjna**
pt **velocidade máxima do vento para produção**
sv **vindhastighet vid urkoppling**

415-03-07 **moyenne annuelle**

valeur moyenne d'un ensemble de données mesurées de taille et durée suffisantes pour servir d'estimation à la valeur attendue d'une quantité

NOTE – L'intervalle de temps de moyennage doit être un nombre d'années entier afin d'éliminer les effets non stationnaires tels que les variations saisonnières.

annual average

mean value of a set of measured data of sufficient size and duration to serve as an estimate of the expected value of the quantity

NOTE – The averaging time interval shall be an integer number of years to average out non-stationary effects such as seasonality.

ar متوسط سنوي
de **Jahresmittel**
es **media anual**
ja 年平均
pl **średnia roczna**
pt **média anual**
sv **årsmedelvärde**

415-03-08 **moyenne annuelle de la vitesse du vent**

vitesse du vent moyennée conformément à la définition de la moyenne annuelle

annual average wind speed

wind speed averaged according to the definition of annual average

ar متوسط سنوي لسرعة الرياح
de **Jahresmittel der Windgeschwindigkeit**
es **media anual de la velocidad del viento**
ja 年平均風速
pl **średnia roczna prędkość wiatru**
pt **média anual da velocidade do vento**
sv **årsmedelvindhastighet**

415-03-09 **vitesse moyenne du vent**

moyenne statistique des valeurs instantanées de la vitesse du vent, pendant un intervalle de temps déterminé qui peut varier de quelques secondes à plusieurs années

mean wind speed

statistical mean of the instantaneous value of the wind speed averaged over a given time period which can vary from a few seconds to many years

ar متوسط سرعة الرياح
de **mittlere Windgeschwindigkeit**
es **velocidad media del viento**
ja 平均風速
pl **prędkość wiatru średnia**
pt **velocidade média do vento**
sv **medelvindhastighet**

415-03-10 vitesse de vent extrême

vitesse moyenne du vent la plus élevée, moyennée sur t sec, susceptible d'être rencontrée dans une période (temps de répétition) de T ans

NOTE – Des temps de répétition de $T = 50$ ans et de $T = 1$ an et des temps de moyennage de $t = 3$ et $t = 10$ min sont utilisés dans nombre de normes. En langage courant on utilise souvent le terme moins précis de « vitesse de survie ». En pratique cependant l'aérogénérateur est conçu en utilisant la vitesse de vent extrême pour les hypothèses de charge à la conception.

extreme wind speed

highest average wind speed, averaged over t sec, that is likely to be experienced within a specified time period (recurrence period) of T years

NOTE – Recurrence periods of $T = 50$ years and $T = 1$ year and averaging times of $t = 3$ s and $t = 10$ min are used in a number of standards. In popular language the less precise term "survival wind speed" is often used. In practice, however, the wind turbine generator system is designed using the extreme wind speed for design load cases.

ar	أقصى سرعة رياح
de	extreme Windgeschwindigkeit
es	velocidad del viento extrema
ja	極値風速
pl	prędkość wiatru szczytowa
pt	velocidade extrema do vento
sv	extrem medelvindhastighet

415-03-11 vitesse de survie

appellation courante pour la vitesse maximale du vent qu'une construction est conçue pour supporter

NOTE – Ce terme n'est pas utilisé dans la série de normes CEI 61400. A la place, les conditions de conception se réfèrent à la vitesse de vent extrême (voir 415-03-10).

survival wind speed (deprecated)

a popular name for the maximum wind speed, that a construction is designed to withstand

NOTE – This term is not used in the IEC 61400 series; the design conditions instead refer to extreme wind speed (see 415-03-10).

ar	سرعة رياح البقاء
de	Überlebenswindgeschwindigkeit (abgelehnt)
es	velocidad de supervivencia
ja	耐風速
pl	prędkość wiatru graniczna (przetrwania)
pt	velocidade máxima admissível
sv	maximalt tillåten vindhastighet

415-03-12 vitesse du vent de référence

paramètre de base de vitesse de vent extrême utilisé pour définir les catégories d'éoliennes.

NOTE 1 – D'autres paramètres climatiques de conception sont dérivés de la vitesse du vent de référence et d'autres paramètres de catégorie de base

NOTE 2 – Une turbine conçue pour une catégorie d'éoliennes correspondant à une certaine vitesse du vent de référence est dimensionnée afin de résister à des climats pour lesquels la valeur moyenne sur 10 minutes de la vitesse du vent extrême à la hauteur du moyeu, avec un temps de répétition possible de 50 ans, est inférieure ou égale à cette vitesse du vent de référence.

reference wind speed

basic extreme wind speed parameter used for defining wind turbine classes.

NOTE 1 – Other design related climatic parameters are derived from the reference wind speed and other basic class parameters

NOTE 2 – A turbine designed for a wind turbine class corresponding to a reference wind speed, is designed to withstand climates for which the extreme 10 min average wind speed with a recurrence period of 50 years at turbine hub height is lower than or equal to the reference wind speed.

ar	سرعة رياح مرجعية
de	Bezugswindgeschwindigkeit
es	velocidad del viento de referencia
ja	基準風速
pl	prędkość wiatru odniesienia
pt	velocidade do vento de referência
sv	referensvindhastighet

415-03-13 distribution des vitesses du vent

fonction de répartition, utilisée pour décrire la loi de probabilité des vitesses du vent sur un intervalle de temps étendu

NOTE – Les fonctions de répartition usuelles sont les lois de Rayleigh et de Weibull (voir ces dernières et, par exemple la CEI 61400-1 pour les détails).

wind speed distribution

distribution function, used to describe the probability distribution of wind speeds over an extended time interval

NOTE – Often used distribution functions are the Rayleigh and the Weibull distributions (see these, and for details e.g. IEC 61400-1).

ar	توزيع سرعة الرياح
de	Windgeschwindigkeitsverteilung
es	distribución de las velocidades del viento
ja	風速度数分布
pl	rozkład (stochastyczny) prędkości wiatru
pt	distribuição de velocidades do vento
sv	vindhastighetsfördelning

415-03-14 loi de Rayleigh

loi de probabilité souvent utilisée pour la vitesse du vent, loi dont la fonction de répartition dépend d'un paramètre ajustable – le paramètre d'échelle, qui détermine la vitesse moyenne du vent de la distribution

NOTE – La loi de Rayleigh est identique à une loi de Weibull (voir 415-03-15) avec un paramètre de forme égal à 2

Rayleigh distribution

a probability distribution often used for wind speeds, the distribution function of which depends on one adjustable parameter – the scale parameter, which controls the average wind speed of the distribution

NOTE – The Rayleigh distribution is identical to a Weibull distribution (see 415-03-15) with shape parameter 2

ar	توزيع رايلى
de	Rayleigh-Verteilung
es	distribución de Rayleigh
ja	レイリー分布
pl	rozkład Rayleigha
pt	distribuição de Rayleigh
sv	rayleighfördelning

415-03-15 loi de Weibull

loi de probabilité souvent utilisée pour la vitesse du vent, loi dont la fonction de répartition dépend de deux paramètres, le paramètre de forme, qui détermine la largeur de la distribution, et le paramètre d'échelle qui lui-même détermine la vitesse moyenne du vent de la distribution

Weibull distribution

a probability distribution function often used for wind speeds, the distribution function of which depends on two parameters, the shape parameter, which controls the width of the distribution, and the scale parameter, which in turn controls the average wind speed of the distribution

ar	توزيع ويبول
de	Weibull-Verteilung
es	distribución de Weibull
ja	ワイブル分布
pl	rozkład Weibulla
pt	distribuição de Weibull
sv	weibullfördelning

415-03-16

cisaillement du vent

variation de la vitesse du vent dans le plan normal à la direction du vent

wind shear

variation of wind speed across a plane perpendicular to the wind direction

ar	رياح القص
de	Windgradient
es	cizallamiento del viento
ja	ウィンドシア-
pl	rozkład poprzeczny prędkości wiatru
pt	cisalhamento do vento
sv	vindskjuvning

415-03-17

profil du vent

loi du cisaillement du vent

expression mathématique pour une variation supposée de la vitesse du vent avec la hauteur au-dessus du sol

NOTE – Les profils usuels sont le profil logarithmique et le profil exponentiel (voir CEI 61400-1 pour les détails).

wind profile

wind shear law

mathematical expression for assumed wind speed variation with height above ground

NOTE – Commonly used profiles are the logarithmic profile or the power law profile (for details, see IEC 61400-1).

ar	مظهر الرياح; قانون رياح القص
de	Windprofil
es	perfil del viento
ja	ウインドプロファイル; ウィンドシア- 法則
pl	profil (prędkości) wiatru
pt	perfil do vento; lei de cisalhamento do vento
sv	vindprofil

415-03-18

exposant de cisaillement du vent

exposant d'une loi exponentielle utilisée fréquemment pour décrire la forme du profil du vent (voir 415-03-17)

wind shear exponent

exponent of a power law often used to describe the shape of the wind profile (see 415-03-17)

ar	رياح القص الاسية
de	Höhenexponent
es	exponente de cizallamiento del viento
ja	ウィンドシア-の指数
pl	wykładnik (potęgowy) profilu (prędkości) wiatru
pt	expoente de cisalhamento do vento
sv	vindskjuvningsexponent

415-03-19 loi logarithmique du cisaillement du vent

loi mathématique exprimant les variations de la vitesse du vent sous la forme d'une fonction logarithmique de la hauteur au-dessus du sol

logarithmic wind shear law

a mathematical law which expresses wind speed variations as a logarithmic function of height above ground

ar	قانون رياح القص اللوغاريتمية
de	logarithmisches Windprofil
es	ley logarítmica del cizallamiento del viento
ja	ウインドシアアの対数法則
pl	profil logarytmiczny prędkości wiatru
pt	lei logarítmica do cisalhamento do vento
sv	logaritmisk vindprofil

415-03-20 loi exponentielle du cisaillement du vent

loi mathématique exprimant les variations de la vitesse du vent sous la forme d'une fonction exponentielle de la hauteur au dessus du sol

power law for wind shear

a mathematical law which expresses wind speed variations as a power law function of height above ground

ar	قانون قدرة لقص الرياح
de	exponentielles Windprofil
es	ley exponencial del cizallamiento del viento
ja	ウインドシアアの指数法則
pl	profil potęgowy prędkości wiatru
pt	lei exponencial do cisalhamento do vento
sv	exponentlag för vindskjuvning

415-03-21 sous le vent

dans la direction dominante du vent

downwind

in the main wind direction

ar	انخفاض الرياح
de	lee
es	sotavento
ja	ダウンウィンド
pl	zawietrzny
pt	sotavento
sv	nedströms

415-03-22

au vent

dans la direction opposée à la direction dominante du vent

upwind

in the direction opposite to the main wind direction

ar ارتفاع الريح
de luv
es barlovento
ja アップウインド
pl nawietrzny
pt barlavento
sv uppströms

415-03-23

rafale

hausse brève et soudaine de la vitesse du vent par rapport à sa valeur moyenne

NOTE – Une rafale peut être caractérisée par son temps de front, son amplitude et sa durée.

gust

sudden and brief increase of the wind speed over its mean value

NOTE – A gust can be characterized by its rise-time, its amplitude and its duration.

ar زوبعة
de Bö
es ráfaga
ja 突風
pl podmuch
pt rajada
sv vindby

415-03-24

longueur de rugosité

hauteur extrapolée à laquelle la vitesse moyenne du vent est égale à zéro en supposant que le profil vertical du vent varie de manière logarithmique avec sa hauteur

roughness length

extrapolated height at which the mean wind speed becomes zero if the vertical wind profile is assumed to have a logarithmic variation with height

ar طول الشدة
de Rauigkeitslänge
es longitud de rugosidad
ja 粗度長
pl miara liniowa chropowatości (terenu); szorstkość
pt comprimento de rugosidade
sv skrovlighetslängd

415-03-25 intensité de turbulence

écart type de la vitesse du vent divisé par la vitesse moyenne du vent, quand l'écart type et la vitesse moyenne ont été déterminées à partir d'un même échantillonnage de vitesses du vent, pris sur un intervalle de temps spécifié

turbulence intensity

ratio of the wind speed standard deviation to the mean wind speed, determined from the same set of measured data samples of wind speed, and taken over a specified period of time

ar	شدة الانحراف
de	Turbulenzintensität
es	intensidad de turbulencia
ja	乱流強度
pl	natężenie turbulencji
pt	intensidade de turbulência
sv	turbulensintensitet

415-03-26 paramètre d'échelle de la turbulence

longueur d'onde pour laquelle la densité spectrale de puissance longitudinale est égale à 0,05

NOTE – La densité spectrale de puissance longitudinale est une grandeur sans dimension définie en Annexe B de la norme CEI 61400-1.

turbulence scale parameter

wavelength where the longitudinal power spectral density is equal to 0,05

NOTE – The longitudinal power spectral density is a dimensionless quantity defined in IEC 61400-1, Annex B.

ar	مقياس متغير الانحراف
de	Turbulenzlängenparameter
es	parámetro de escala de la turbulencia
ja	乱れのスケールパラメータ
pl	parametr skali turbulencji
pt	parâmetro de escala da turbulência
sv	parameter för turbulensskala

415-03-27 **sous-domaine inertiel**

intervalle de fréquence du spectre de la turbulence du vent, où les tourbillons, après avoir atteint l'isotropie, subissent une dispersion avec une dissipation négligeable d'énergie

NOTE – A une vitesse du vent typique de 10 m/s, le sous-domaine inertiel est environ de 0,02 Hz jusqu'à 2 kHz.

inertial sub-range

frequency interval of the wind turbulence spectrum, where eddies, after attaining isotropy, undergo successive break-up with negligible energy dissipation

NOTE – At a typical 10 m/s wind speed, the inertial sub-range is roughly from 0,02 Hz to 2 kHz.

ar	فصوص المجال النحني
de	Trägheitsbereich
es	subdominio inercial
ja	慣性小領域
pl	podzakres bezwładnościowy
pt	sub-domínio inercial
sv	

SECTION 415-04 : INTERCONNEXIONS ÉLECTRIQUES

SECTION 415-04: ELECTRICAL INTERCONNECTION

415-04-01 **interconnexion (pour les aérogénérateurs)**

liaison électrique entre un aérogénérateur et le réseau, permettant le transfert de l'énergie dans les deux sens [601-01-11]

interconnection (for WTGS)

electrical connection between a wind turbine generator system and a network, in which energy can be transferred from the wind turbine to the network and vice versa [601-01-11]

ar	التوصيل
de	Netzanschluß (bei WEA)
es	interconexión (para los aerogeneradores)
ja	(WTGSの) 系統連系
pl	przyłącze (turbozespołu wiatrowego)
pt	interconexão (para aerogeradores)
sv	nätanslutning

415-04-02 **puissance de sortie** (d'un aérogénérateur)

puissance électrique fournie par un aérogénérateur à tout instant [151-03-05]

output power (for WTGS)

electric power delivered at any time by a wind turbine generator system [151-03-05]

ar قدرة الخرج

de **Ausgangsleistung** (bei WEA)

es **potencia de salida** (de un aerogenerador)

ja (WTGSの) 出力

pl **moc wyjściowa** (turbozespołu wiatrowego)

pt **potência de saída** (de um aerogerador)

sv **ut effekt**

415-04-03 **puissance assignée** (d'un aérogénérateur)

puissance électrique maximale qu'un aérogénérateur est conçu pour fournir en permanence, dans les conditions normales de fonctionnement [151-04-03 MOD]

rated power (for WTGS)

maximum continuous electric output power which a wind turbine generator system is designed to achieve under normal operating conditions [151-04-03 MOD]

ar القدرة المقتنة

de **Bemessungsleistung** (bei WEA)

es **potencia asignada** (de un aerogenerador)

ja (WTGSの) 定格出力

pl **moc znamionowa** (turbozespołu wiatrowego)

pt **potência estipulada** (de um aerogerador)

sv **märkeffekt**

415-04-04 **puissance maximale** (d'un aérogénérateur)

maximum de la puissance électrique nette produite par un aérogénérateur dans des conditions normales de fonctionnement

maximum power (of a wind turbine generator system)

highest level of net electrical power delivered by a wind turbine generator system in normal operation

ar أقصى قدرة (لنظام مولد تربية رياح)

de **Maximalleistung** (einer WEA)

es **potencia máxima** (de un aerogenerador)

ja (風力発電システムの) 最大出力

pl **moc maksymalna** (turbozespołu wiatrowego)

pt **potência máxima** (de um aerogerador)

sv **maximieffekt**

415-04-05 point de connexion au réseau électrique
(pour un aérogénérateur)

bornes du câble d'un aérogénérateur, ou, pour une centrale éolienne, point de connexion au jeu de barres du système de collecte de puissance du site

network connection point (for WTGS)

cable terminals of a single wind turbine generator system or, for a wind power station, the connection point to the electrical bus of the site power collection system

ar نقطة توصيل شبكة
de **Netzanschlußpunkt** (bei WEA)
es **punto de conexión a la red eléctrica** (para un aerogenerador)
ja (WTGSの) 電力網接続点
pl **punkt przyłączenia do sieci** (turbozespołu wiatrowego)
pt **ponto de conexão à rede eléctrica** (de um aerogerador)
sv **nätanslutningspunkt**

415-04-06 système de collecte de puissance (pour les aérogénérateurs)

système électrique qui récupère l'énergie produite par un aérogénérateur, et la fournit à un transformateur élévateur de tension du réseau ou à des charges électriques

power collection system (for WTGS)

electrical system that collects the power from a wind turbine generator system, and feeds it into a network step-up transformer or electrical loads

ar نظام تجميع قدرة
de **elektrisches Kraftwerksnetz** (bei WEA)
es **sistema de acumulación de potencia** (para los aerogeneradores)
ja (WTGSの) 送配電設備
pl **układ odbioru mocy** (turbozespołu wiatrowego)
pt **sistema coletor de potência** (para aerogeradores)
sv **elektriskt anslutningssystem**

415-04-07 installations électriques du site

ensemble des matériels électriques et auxiliaires nécessaires entre les points de connexion au réseau électrique et le réseau

site electrical facilities

all electrical and related equipment required between the network connection points of the wind turbine generator system and the network

ar امكانيات موقع كهربية
de **elektrische Einrichtungen am Standort**
es **instalaciones eléctricas del sitio**
ja 電気設備
pl **urządzenia elektryczne własne**
pt **instalações eléctricas do sítio**
sv **aggregatplatsens elinstallationer**

SECTION 415-05 : TECHNIQUES DE MESURE DES PERFORMANCES DE PUISSANCE

SECTION 415-05: POWER PERFORMANCE MEASUREMENT TECHNIQUES

415-05-01 performance de puissance

mesure de l'aptitude d'un aérogénérateur à produire de la puissance et de l'énergie électriques

power performance

measure of the capability of a wind turbine generator system to produce electric power and energy

ar	اداء قدرة
de	Leistungsverhalten
es	aptitud de potencia
ja	風車性能
pl	wydajność energetyczna
pt	desempenho de potência
sv	produktionsprestanda

415-05-02 puissance électrique nette délivrée

mesure de la puissance électrique produite par un aérogénérateur qui est fournie au réseau électrique

net electric power output

measure of the wind turbine generator system electric power output that is delivered to the electrical power network

ar	بمجموع القدرة الكهربائية المنتجة
de	elektrische Nettoausgangsleistung (einer WEA)
es	potencia eléctrica neta suministrada
ja	発電端電気出力
pl	moc elektryczna netto
pt	potência eléctrica útil fornecida
sv	nettoeffekt

415-05-03 coefficient de puissance

rapport de la puissance électrique nette d'un aérogénérateur, à la puissance disponible dans le vent en écoulement libre sur la surface balayée par le rotor

power coefficient

ratio of the net electric power output of a wind turbine generator system to the power available in the freestream wind over the rotor swept area

ar	معامل قدرة
de	Leistungsbeiwert (einer WEA)
es	coeficiente de potencia
ja	出力係数
pl	współczynnik mocy (turbozespołu wiatrowego)
pt	coeficiente de potência
sv	effektkoefficient

415-05-04 vitesse de vent en écoulement libre

vitesse de l'écoulement naturel non perturbé, généralement à la hauteur du moyeu

freestream wind speed

speed of the undisturbed natural air flow usually at hub height

ar	سرعة رياح حرة
de	Windgeschwindigkeit der freien Anströmung
es	velocidad del viento en libre circulación
ja	自由流風速
pl	prędkość wiatru w przepływie swobodnym
pt	velocidade de vento em escoamento livre
sv	friströmshastighet

415-05-05 surface balayée

surface de la projection, sur un plan perpendiculaire à la vitesse vectorielle du vent, du cercle décrit par les extrémités des pales lorsqu'elles tournent

swept area

area of the projection, upon a plane perpendicular to the wind velocity vector, of the circle along which the rotor blade tips move during rotation

ar	مساحة تعرض
de	überstrichene Fläche
es	superficie de barrido
ja	受風面積
pl	powierzchnia czynna (wirnika turbiny wiatrowej)
pt	superfície varrida
sv	svept area

415-05-06 hauteur du moyeu

hauteur du centre du rotor de l'éolienne par rapport au sol. Pour les éoliennes à axe vertical la hauteur du moyeu est la hauteur du plan équatorial

hub height

height of the centre of the wind turbine rotor above the terrain surface. For a vertical axis wind turbine the hub height is the height of the equator plane

ar	ارتفاع صرة
de	Nabenhöhe
es	altura del buje
ja	ハブ高さ
pl	wznios (osi) wirnika
pt	altura do cubo
sv	navhöjd

415-05-07 courbe de puissance mesurée

tableau et graphique représentant la puissance de sortie nette d'un aérogénérateur mesurée, corrigée et normalisée, en fonction de la vitesse de vent mesurée selon une procédure de mesure bien définie

measured power curve

table and graph that represents the measured, corrected and normalized net power output of a wind turbine generator system as a function of measured wind speed, measured under a well defined measurement procedure

ar	منحنى قياس قدرة
de	Kurve der gemessenen Leistung
es	curva de potencia medida
ja	実測出力曲線
pl	krzywa mocy zmierzona
pt	curva de potência medida
sv	uppmätt effektkurva

415-05-08 courbe de puissance extrapolée

prolongement de la courbe de puissance mesurée obtenu en estimant la production de puissance entre la vitesse maximale de vent mesurée et la vitesse de coupure

extrapolated power curve

extension of the measured power curve by estimating power output from the maximum measured wind speed to cut-out wind speed

ar	منحنى قدرة ممتدة
de	extrapolierte Leistungskurve
es	curva de potencia extrapolada
ja	外挿出力曲線
pl	krzywa mocy ekstrapolowana
pt	curva de potência extrapolada
sv	extrapolerad effektkurva

415-05-09 production annuelle d'énergie

estimation de la production totale d'énergie d'un aérogénérateur pendant un an en appliquant la courbe de puissance à diverses distributions de fréquence de vitesses du vent de référence à la hauteur du moyeu, en supposant une disponibilité de 100%

annual energy production

estimate of the total energy production of a wind turbine generator system during a one-year period by applying the power curve to different reference wind speed frequency distributions at hub height, assuming 100% availability

ar	انتاج طاقة سنوي
de	Jahresenergieerzeugung (einer WEA)
es	producción anual de energía
ja	年間発電量
pl	produkcja energii roczna
pt	produção anual prevista
sv	årlig energiproduktion

415-05-10 disponibilité (pour les aérogénérateurs)

rapport exprimé en pourcentage du nombre d'heures total pendant une certaine période, à l'exclusion du nombre d'heures pendant lesquelles l'aérogénérateur n'a pas fonctionné pour cause de maintenance ou de panne, au nombre total d'heures pendant cette période

availability (for WTGS)

ratio of the total number of hours during a certain period, excluding the number of hours that the wind turbine generator system could not be operated due to maintenance or fault situations, to the total number of hours in the period, expressed as a percentage

ar الإتاحية
de **Verfügbarkeit** (einer WEA)
es **disponibilidad** (para los aerogeneradores)
ja 利用可能率
pl **dyspozycyjność** (turbozespołu wiatrowego)
pt **disponibilidade** (para aerogeradores)
sv **tillgänglighet**

415-05-11 ensemble de données

(pour la mesure des performances de puissance)

collection de données qui ont été échantillonnées sur une période continue spécifiée

data set (for power performance measurement)

collection of data that was sampled over a specified continuous period

ar مجموعة بيانات (لقياس أداء القدرة)
de **Datensatz** (zur Messung des Leistungsverhaltens)
es **conjunto de datos** (para la medida de la aptitud de potencia)
ja (風車性能計測の) データセット
pl **zbiór danych** (do pomiaru mocy)
pt **série temporal** (para a medição do desempenho de potência)
sv **mätdatamängd**

415-05-12 précision (pour les aérogénérateurs)

valeur déterminée d'un paramètre qui représente l'incertitude de la mesure

accuracy (for WTGS)

specified value of a parameter that represents the uncertainty in the measurement

ar الدقة
de **Genauigkeit**
es **precisión** (para los aerogeneradores)
ja (WTGSの) 精度
pl **dokładność** (dla turbozespołu wiatrowego)
pt **exactidão** (para aerogeradores)
sv **noggrannhet**

415-05-13 incertitude de mesure

paramètre, associé au résultat d'un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande [VIM 3.9]

uncertainty in measurement

parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measurand [VIM 3.9]

ar	عدم التحديد في القياسات
de	Meßunsicherheit
es	incertidumbre de medida
ja	計測の不確かさ
pl	niepewność wyniku pomiaru
pt	incerteza da medida
sv	mätosäkerhet

415-05-14 méthode des tranches

procédure de réduction des données selon laquelle les données d'essai pour un paramètre donné sont groupées en intervalles de vitesses de vent, appelés tranches

NOTE – Pour chaque tranche, on enregistre le nombre d'échantillons et leur somme et on calcule à l'intérieur de chaque tranche la moyenne de la valeur du paramètre.

method of bins

data reduction procedure that groups test data for a certain parameter into wind speed intervals, called bins

NOTE – For each bin, the number of samples and their sum are recorded, and the average parameter value within each bin is calculated

ar	طريقة حساب فترة سرعة الرياح
de	BIN-Verfahren
es	método de intervalos
ja	ビンの方法
pl	metoda przedziałowa
pt	método dos intervalos
sv	fackindelningsmetod

415-05-15 période de mesure

intervalle de temps pendant laquelle une base de données statistiquement significative a été recueillie pendant l'essai de performance de puissance

measurement period

time interval during which a statistically significant database has been collected for the power performance test

ar	مدة القياس
de	Meßzeitintervall
es	período de medida
ja	測定期間
pl	okres pomiarowy
pt	período de medição
sv	mätperiod

415-05-16

secteur de mesure

secteur des directions du vent dans lequel les données sont sélectionnées pour la courbe de puissance mesurée

measurement sector

sector of wind directions from which data are selected for the measured power curve

ar قطاع القياس
de Meßsektor
es sector de medida
ja 測定方位区分
pl sektor pomiarowy
pt sector de medição
sv mätsektor

415-05-17

variations diurnes

variations qui se produisent pendant la journée

diurnal variations

variations that occur on a daily basis

ar التغيرات اليومية
de Tagesgang
es variaciones diurnas
ja 日変化
pl zmiany dzienne
pt variações diárias
sv dygnsvariation

415-05-18

angle de pas

angle entre la corde à un endroit défini du rayon de la pale (habituellement à 100 % du rayon de la pale) et le plan de rotation du rotor

pitch angle

angle between the chord line at a defined blade radial location (usually 100 % of the blade radius) and the rotor plane of rotation

ar زاوية الرمي
de Blatteinstellwinkel
es ángulo de paso
ja ピッチ角
pl kąt ustawienia (profilu łopatkowego)
pt ângulo de passo
sv bladvinkel

415-05-19 constante de distance

indication du temps de réponse d'un anémomètre définie comme la longueur de l'écoulement d'air qui doit passer à travers l'instrument afin que celui-ci indique 63 % de la valeur finale pour une variation en échelon de la vitesse de vent en entrée

distance constant

indication of the response time of an anemometer, defined as the length of air that must pass the instrument for it to indicate 63 % of the final value for a step input in wind speed

ar	ثابت المسافة
de	Trägheitslänge
es	constante de distancia
ja	距離定数
pl	stała odległościowa (anemometru)
pt	constante de distância
sv	

415-05-20 site d'essai

emplacement de l'aérogénérateur en essai et ses environs

test site

location of the wind turbine generator system under test and its surroundings

ar	موقع اختبار
de	Meßstandort
es	lugar de ensayo
ja	試験サイト
pl	miejsce prób
pt	sítio de ensaio
sv	provplats

415-05-21 distorsion de l'écoulement

changement dans l'écoulement de l'air causé par des obstacles, des variations topographiques ou par d'autres éoliennes, qui se traduit par un écart entre la vitesse du vent mesurée et la vitesse du vent en écoulement libre, et par une incertitude notable

flow distortion

change in air flow caused by obstacles, topographical variations, or other wind turbines that results in a deviation of the measured wind speed from the freestream wind speed and in a significant uncertainty

ar	تشوه السريان
de	Störung der Anströmung
es	distorsión del flujo
ja	流れの歪み
pl	zakłócenie przepływu
pt	distorção do escoamento
sv	flödesstörning

415-05-22

obstacles

objets stationnaires, tels que bâtiments ou arbres, situés près de l'aérogénérateur, qui occasionnent une distorsion de l'écoulement du vent

obstacles

stationary objects, such as buildings and trees, neighbouring the wind turbine generator system that cause wind flow distortion

ar معوقات
de Hindernisse
es obstáculos
ja 障害物
pl przeszkody
pt obstáculos
sv hinder

415-05-23

terrain complexe

terrain entourant le site d'essai, et présentant des variations topographiques notables et des obstacles pouvant entraîner une distorsion de l'écoulement de l'air

complex terrain

terrain surrounding the test site that features significant variations in topography and terrain obstacles that may cause airflow distortion

ar معوقات معقدة
de schwieriges Gelände
es terreno complejo
ja 複雑な地形
pl teren o złożonym ukształtowaniu (powierzchni)
pt terreno complexo
sv komplex terräng

415-05-24

casse-vent

ensemble de plusieurs éléments de rugosité de distance réciproque inférieure à trois fois leur hauteur

wind break

several roughness elements with mutual distance less than three times the height

ar فرملة رياح
de Windbrecher
es rompevientos
ja ウィンドブレイク
pl łamacz wiatru
pt quebra-vento
sv vindhinder

SECTION 415-06 : TECHNIQUES DE MESURES ACOUSTIQUES**SECTION 415-06: ACOUSTIC MEASUREMENT TECHNIQUES****415-06-01 niveau de pression acoustique**

logarithme du rapport de la valeur efficace d'une pression acoustique donnée à la valeur de la pression acoustique prise comme référence.

NOTE 1 – Exprimé en décibels, le niveau de pression acoustique est égal à 20 fois le logarithme décimal de ce rapport [801-22-07 MOD]

NOTE 2 – Pour les aérogénérateurs, la pression acoustique de référence est prise égale à 20 μPa .

sound pressure level

logarithm of the ratio of the r.m.s. value of a given sound pressure to the reference sound pressure.

NOTE 1 – Sound pressure level in decibels is 20 times the logarithm to the base ten of this ratio [801-22-07 MOD]

NOTE 2 – For WTGS, the reference sound pressure is equal to 20 μPa .

ar	مستوى ضغط الصوت
de	Schalldruckpegel
es	nivel de presión acústica
ja	音圧レベル
pl	poziom ciśnienia akustycznego
pt	nível de pressão acústica
sv	ljudtrycksnivå

415-06-02 niveau de pression acoustique pondérée

logarithme du rapport d'une pression acoustique donnée, mesurée avec une pondération fréquentielle normalisée, et avec une pondération temporelle exponentielle normalisée, à la pression acoustique de référence de 20 μPa .

NOTE 1 – Exprimé en décibels, ce niveau est égal à vingt fois le logarithme décimal de ce rapport [801-22-14]

NOTE 2 – Les caractéristiques normalisées de pondération fréquentielle A et B utilisées dans la CEI 61400-11 sont données dans la CEI 60651 (1979): Sonomètres.

**weighted sound pressure level
sound level**

logarithm of the ratio of a given sound pressure to the reference sound pressure of 20 μPa , the sound pressure being obtained with a standard frequency weighting and with a standard exponential time weighting.

NOTE 1 – Sound level in decibels is twenty times the logarithm to the base ten of that ratio [801-22-14]

NOTE 2 – Standard frequency weightings A and B used in IEC 61400-11 are given in IEC 60651 (1979): Sound level meters.

ar	مستوى ضغط الصوت المؤثر
de	Schallpegel; (frequenz)bewerteter Schalldruckpegel
es	nivel de presión acústica ponderada
ja	見かけの音圧レベル ; 音圧レベル
pl	poziom ciśnienia akustycznego ważony; poziom dźwięku
pt	nível de pressão acústica ponderada
sv	vägd ljudtrycksnivå

415-06-03 **niveau de puissance acoustique apparente**

niveau de puissance acoustique pondérée-A par rapport à 1 pW d'une source ponctuelle située au centre du rotor avec la même émission dans la direction sous le vent que l'aérogénérateur soumis à la mesure, à la vitesse de vent acoustique de référence

NOTE – En général le niveau de puissance phonique apparent est exprimé en décibels.

apparent sound power level

A-weighted sound power level referred to 1 pW of a point source at the rotor center with the same emission in the downwind direction as the wind turbine being measured as determined at the acoustic reference wind speed

NOTE – The apparent sound power level is generally expressed in decibels.

ar	مستوى قدرة الصوت الظاهر
de	immissionsrelevanter Schalleistungspegel (bei Windturbinen)
es	nivel de potencia acústica aparente
ja	見かけの音響パワーレベル
pl	poziom dźwięku umowny
pt	nível de potência acústica aparente
sv	immissionsrelevant ljudeffektnivå

415-06-04 **directivité** (pour les aérogénérateurs)

différences entre les niveaux de pression acoustique pondérée-A mesurés en divers points de mesure et celui mesuré en un point de référence situé en aval de la turbine corrigés de la même distance du centre du rotor de l'aérogénérateur

NOTE 1 – La directivité est exprimée en décibels.

NOTE 2 – Les positions du point de référence et des points de mesure sont données dans la norme applicable (CEI 61400-11 en l'occurrence).

directivity (for WTGS)

difference between the A-weighted sound pressure levels measured at different measurement positions and this measured at a reference position downwind from the turbine corrected to the same distance from the wind turbine generator system rotor center

NOTE 1 – The directivity is expressed in decibels.

NOTE 2 – The reference and measurement positions are defined in the relevant standard (i.e. IEC 61400-11).

ar	التوجيه
de	Richtungscharakteristik (bei WEA)
es	directividad (para los aerogeneradores)
ja	(WTGSの) 指向性
pl	kierunkowość (turbozespołu wiatrowego)
pt	directividade (para aerogeneradores)
sv	direktivitet

415-06-05 tonalité

différence entre le niveau du son et le niveau du bruit masqué dans la bande critique entourant le son

NOTE – La tonalité est exprimée en décibels.

tonality

difference between the tone level and the level of the masking noise in the critical band around the tone

NOTE – The tonality is expressed in decibels.

ar	التغيم
de	Tonhaltigkeit
es	tonalidad
ja	純音性
pl	wyróżnialność dźwięku
pt	tonalidade
sv	tonalitet

415-06-06 vitesse du vent acoustique de référence

vitesse du vent de 8 m/s dans les conditions de référence (hauteur de 10 m, longueur de rugosité égale à 0,05 m) utilisée dans le calcul du niveau de puissance acoustique apparent afin d'obtenir une base commune pour la comparaison des niveaux de puissance acoustique apparente de divers aérogénérateurs

NOTE – En général la vitesse du vent acoustique de référence est exprimée en mètres par seconde.

acoustic reference wind speed

wind speed of 8 m/s at reference conditions (10 m height, roughness length equal to 0,05 m) used in the calculation of the apparent sound power level to provide a uniform basis for the comparison of apparent sound power levels from different wind turbine generator system

NOTE – The acoustic reference speed is generally expressed in meters per second.

ar	سرعة الرياح المرجعية السمعية
de	akustische Bezugswindgeschwindigkeit
es	velocidad del viento acústica de referencia
ja	音響基準風速
pl	prędkość wiatru akustyczna odniesienia
pt	velocidade de vento acústica de referência
sv	referensvindhastighet vid ljudmätning

415-06-07

vitesse de vent normalisée

vitesse de vent ramenée aux conditions de référence (hauteur de 10 m et longueur de rugosité de 0,05 m) en utilisant un profil logarithmique

NOTE – La vitesse de vent normalisée est exprimée en mètres par seconde.

standardized wind speed

wind speed converted to reference conditions (height 10 m and roughness length 0,05 m) using a logarithmic profile

NOTE – The standardized wind speed is expressed in meters per second.

ar سرعة الرياح القياسية
de **normierte Windgeschwindigkeit**
es **velocidad normalizada del viento**
ja 基準風速
pl **prędkość wiatru znormalizowana**
pt **velocidade de vento normalizada**
sv **nominell vindhastighet**

415-06-08

hauteur de référence

valeur conventionnelle de la hauteur, utilisée pour ramener la vitesse du vent aux conditions de référence

NOTE – La hauteur de référence est prise égale à 10 m.

reference height

conventional value of height, used for converting wind speed to reference conditions

NOTE – The reference height is taken equal to 10 m.

ar ارتفاع مرجعي
de **Bezugshöhe**
es **altura de referencia**
ja 基準高さ
pl **wysokość odniesienia**
pt **altura de referência**
sv **referenshöjd**

415-06-09

longueur de rugosité de référence

valeur conventionnelle de la longueur de rugosité utilisée pour ramener la vitesse du vent aux conditions de référence

NOTE – La longueur de rugosité de référence est prise égale à 0,05 m

reference roughness length

conventional value of the roughness length, used for converting wind speed to reference conditions

NOTE – The reference roughness length is taken equal to 0,05 m.

ar طول الشدة المرجعي
de **Bezugsrauigkeitslänge**
es **longitud de rugosidad de referencia**
ja 基準粗度長
pl **szorstkość odniesienia**
pt **comprimento de rugosidade de referência**
sv **referensskrovlighetslängd**

415-06-10 distance de référence

distance horizontale entre le centre de la base de l'aérogénérateur et chacune des positions prescrites du microphone

NOTE – La distance de référence est exprimée en mètres.

reference distance

nominal horizontal distance from the center of the base of the wind turbine generator system to each of the prescribed microphone positions

NOTE – The reference distance is expressed in meters.

ar	مسافة مرجعية
de	Bezugsabstand
es	distancia de referencia
ja	基準距離
pl	odległość odniesienia
pt	distância de referência
sv	referensavstånd

**415-06-11 angle de tangence
angle d'effleurement**

angle entre le plan du support du microphone et une ligne allant du microphone au centre du rotor

NOTE 1 – L'utilisation du terme « angle d'incidence » pour « angle de tangence » est déconseillée.

NOTE 2 – L'angle de tangence est exprimé en degrés.

grazing angle

the angle between the plane of the microphone board and a line from the microphone to the rotor center

NOTE 1 – The use of the term "angle of incidence" for "grazing angle" is deprecated.

NOTE 2 – The grazing angle is expressed in degrees.

ar	زاوية الجراز
de	Streifwinkel
es	ángulo de tangencia
ja	グレージング角
pl	kąt kierunkowy
pt	ângulo de tangência
sv	infallsvinkel

– Page blanche –

– Blank page –

INDEX

FRANÇAIS	40
ENGLISH	45
ARABIC	49
DEUTSCH	54
ESPAÑOL	56
JAPANESE	58
POLSKI	60
PORTUGUÊS	65
SVENSKA	67

INDEX

A	
acoustique	
niveau de pression acoustique	415-06-01
niveau de pression acoustique pondérée	415-06-02
niveau de puissance acoustique apparente	415-06-03
vitesse du vent acoustique de référence	415-06-06
aérogénérateur	
aérogénérateur.....	415-01-02
angle	
angle d'effleurement.....	415-06-11
angle de pas	415-05-18
angle de tangence	415-06-11
annuelle	
moyenne annuelle.....	415-03-07
moyenne annuelle de la vitesse du vent	415-03-08
production annuelle d'énergie	415-05-09
apparente	
niveau de puissance acoustique apparente	415-06-03
arrêt	
arrêt.....	415-01-15
arrêt normal (pour les éoliennes)	415-01-10
arrêt d'urgence (pour les éoliennes)	415-01-11
assignée	
puissance assignée (d'un aérogénérateur).....	415-04-03
vitesse du vent assignée (pour les éoliennes).....	415-03-04
axe	
éolienne à axe horizontal	415-01-04
éolienne à axe vertical	415-01-05
B	
balayée	
surface balayée.....	415-05-05
blocage	
blocage (pour les éoliennes).....	415-01-13
C	
Casse-vent	
casse-vent.....	415-05-24
catastrophique	
défaillance catastrophique (pour les éoliennes).....	415-02-09
centrale	
centrale éolienne.....	415-01-03
charge	
hypothèse de charge.....	415-02-02
cisaillement	
cisaillement du vent	415-03-16
exposant de cisaillement du vent.....	415-03-18
loi du cisaillement du vent.....	415-03-17
loi exponentielle du cisaillement du vent	415-03-20
loi logarithmique du cisaillement du vent	415-03-19
coefficient	
coefficient de puissance	415-05-03
collecte	
système de collecte de puissance (pour les aérogénérateurs)	415-04-06
commande	
système de commande (pour les éoliennes).....	415-01-19
complexe	
terrain complexe	415-05-23
conception	
limites de conception	415-02-04
conditions	
conditions externes (pour les éoliennes).....	415-02-03
connexion	
point de connexion au réseau électrique (pour un aérogénérateur).....	415-04-05
constante	
constante de distance	415-05-19
coupure	
coupure (pour les éoliennes)	415-01-09
vitesse de coupure.....	415-03-06
courbe	
courbe de puissance extrapolée	415-05-08
courbe de puissance mesurée.....	415-05-07
D	
défaillance	
défaillance catastrophique (pour les éoliennes)	415-02-09
démarrage	
vitesse de démarrage	415-03-05
directivité	
directivité (pour les aérogénérateurs) ..	415-06-04
disponibilité	
disponibilité (pour les aérogénérateurs) ..	415-05-10
distance	
constante de distance	415-05-19
distance de référence	415-06-10
distorsion	
distorsion de l'écoulement	415-05-21
distribution	
distribution des vitesses du vent	415-03-13

diurnes	
variations diurnes	415-05-17
données	
ensemble de données (pour la mesure des performances de puissance)	415-05-11
durée	
durée de vie sûre	415-02-08

E

échantillonnée	
vitesse du vent échantillonnée en rotation	415-03-03
échelle	
paramètre d'échelle de la turbulence ...	415-03-26
écoulement	
distorsion de l'écoulement.....	415-05-21
vitesse de vent en écoulement libre.....	415-05-04
effleurement	
angle d'effleurement.....	415-06-11
électrique(s)	
installations électriques du site	415-04-07
point de connexion au réseau électrique (pour un aérogénérateur)	415-04-05
puissance électrique nette délivrée.....	415-05-02
énergie	
production annuelle d'énergie	415-05-09
ensemble	
ensemble de données (pour la mesure des performances de puissance)	415-05-11
éolienne	
centrale éolienne.....	415-01-03
éolienne	415-01-01
éolienne à axe horizontal	415-01-04
éolienne à axe vertical	415-01-05
essai	
site d'essai	415-05-20
état(s) limite(s)	
état limite.....	415-02-05
états limites de service.....	415-02-06
état limite ultime	415-02-07
exponentielle	
loi exponentielle du cisaillement du vent.....	415-03-20
exposant	
exposant de cisaillement du vent.....	415-03-18
externes	
conditions externes (pour les éoliennes).....	415-02-03
extrapolée	
courbe de puissance extrapolée	415-05-08
extrême	
vitesse de vent extrême	415-03-10

F

frein	
frein (pour les éoliennes)	415-01-16

frein d'immobilisation (pour les éoliennes).....	415-01-17
--	-----------

H

hauteur	
hauteur du moyeu	415-05-06
hauteur de référence.....	415-06-08
horizontal	
éolienne à axe horizontal	415-01-04
hypothèse	
hypothèse de charge	415-02-02

I

immobilisation	
frein d'immobilisation (pour les éoliennes).....	415-01-17
immobilisé	
immobilisé	415-01-14
incertitude	
incertitude de mesure	415-05-13
inertiel	
sous-domaine inertiel.....	415-03-27
installations	
installations électriques du site	415-04-07
intensité	
intensité de turbulence.....	415-03-25
interconnexion	
interconnexion (pour les aérogénérateurs).....	415-04-01

L

latente	
panne latente	415-02-10
libre	
vitesse de vent en écoulement libre.....	415-05-04
limite(s)	
état limite.....	415-02-05
limites de conception	415-02-04
états limites de service.....	415-02-06
état limite ultime	415-02-07

logarithmique	
loi logarithmique du cisaillement du vent	415-03-19
loi	
loi du cisaillement du vent.....	415-03-17
loi exponentielle du cisaillement du vent	415-03-20
loi logarithmique du cisaillement du vent	415-03-19
loi de Rayleigh	415-03-14
loi de Weibull	415-03-15

longueur	
longueur de rugosité	415-03-24
longueur de rugosité de référence	415-06-09

M	
maximale	
puissance maximale (d'un aérogénérateur).....	415-04-04
mesure	
incertitude de mesure	415-05-13
période de mesure	415-05-15
secteur de mesure	415-05-16
mesurée	
courbe de puissance mesurée.....	415-05-07
méthode	
méthode des tranches	415-05-14
moyenne	
moyenne annuelle.....	415-03-07
moyenne annuelle de la vitesse du vent.....	415-03-08
vitesse moyenne du vent	415-03-09
moyeu	
hauteur du moyeu	415-05-06
moyeu (pour les éoliennes).....	415-01-06
N	
nacelle	
nacelle	415-01-07
nette	
puissance électrique nette délivrée.....	415-05-02
niveau	
niveau de pression acoustique	415-06-01
niveau de pression acoustique pondérée	415-06-02
niveau de puissance acoustique apparente	415-06-03
normal	
arrêt normal (pour les éoliennes)	415-01-10
normalisée	
vitesse de vent normalisée.....	415-06-07
O	
obstacles	
obstacles.....	415-05-22
P	
panne	
panne latente	415-02-10
paramètre	
paramètre d'échelle de la turbulence ...	415-03-26
pas	
angle de pas	415-05-18
performance	
performance de puissance.....	415-05-01
période	
période de mesure	415-05-15
point	
point de connexion au réseau électrique (pour un aérogénérateur)	415-04-05

pondérée	
niveau de pression acoustique pondérée	415-06-02
précision	
précision (pour les aérogénérateurs)...	415-05-12
pression	
niveau de pression acoustique	415-06-01
niveau de pression acoustique pondérée	415-06-02
production	
production annuelle d'énergie	415-05-09
profil	
profil du vent	415-03-17
projet	
situation de projet.....	415-02-01
protection	
système de protection (pour les aérogénérateurs)	415-01-20
puissance	
coefficient de puissance	415-05-03
courbe de puissance extrapolée	415-05-08
courbe de puissance mesurée.....	415-05-07
niveau de puissance acoustique apparente	415-06-03
performance de puissance.....	415-05-01
puissance assignée (d'un aérogénérateur).....	415-04-03
puissance électrique nette délivrée.....	415-05-02
puissance maximale (d'un aérogénérateur).....	415-04-04
puissance de sortie (d'un aérogénérateur)	415-04-02
système de collecte de puissance (pour les aérogénérateurs).....	415-04-06
R	
rafale	
rafale	415-03-23
ralenti	
(au) ralenti (pour les aérogénérateurs)	415-01-12
Rayleigh	
loi de Rayleigh	415-03-14
référence	
distance de référence	415-06-10
hauteur de référence.....	415-06-08
longueur de rugosité de référence	415-06-09
vitesse du vent acoustique de référence	415-06-06
vitesse du vent de référence.....	415-03-12
réseau	
point de connexion au réseau électrique (pour un aérogénérateur)	415-04-05
rotation	
vitesse du vent échantillonnée en rotation	415-03-03
rotor	
vitesse du rotor (pour les éoliennes)....	415-01-18

rugosité			U	
longueur de rugosité	415-03-24		ultime	
longueur de rugosité de référence	415-06-09		état-limite ultime.....	415-02-07
S			urgence	
secteur			arrêt d'urgence (pour les éoliennes)	415-01-11
secteur de mesure	415-05-16		V	
service			variations	
états-limites de service	415-02-06		variations diurnes.....	415-05-17
site			vectorielle	
installations électriques du site	415-04-07		vitesse vectorielle du vent.....	415-03-02
site d'essai	415-05-20		vitesse vectorielle du vent	
situation			échantillonnée en rotation.....	415-03-03
situation de projet.....	415-02-01		vent	
sortie			au vent	415-03-22
puissance de sortie			casse-vent.....	415-05-24
(d'un aérogénérateur).....	415-04-02		cisaillement du vent	415-03-16
sous			distribution des vitesses du vent	415-03-13
sous le vent.....	415-03-21		exposant de cisaillement du vent.....	415-03-18
sous-domaine			loi du cisaillement du vent.....	415-03-17
sous-domaine inertiel.....	415-03-27		loi exponentielle du cisaillement	
structure			du vent	415-03-20
structure de support			loi logarithmique du cisaillement	
(pour les éoliennes).....	415-01-08		du vent	415-03-19
support			moyenne annuelle de la vitesse	
structure de support			du vent	415-03-08
(pour les éoliennes).....	415-01-08		profil du vent	415-03-17
sûre			sous le vent.....	415-03-21
durée de vie sûre	415-02-08		vitesse moyenne du vent	415-03-09
surface			vitesse vectorielle du vent.....	415-03-02
surface balayée.....	415-05-05		vitesse vectorielle du vent	
survie			échantillonnée en rotation	415-03-03
vitesse de survie	415-03-11		vitesse du vent.....	415-03-01
système			vitesse du vent acoustique	
système de collecte de puissance			de référence	415-06-06
(pour les aérogénérateurs).....	415-04-06		vitesse du vent assignée	
système de commande			(pour les éoliennes).....	415-03-04
(pour les éoliennes).....	415-01-19		vitesse du vent échantillonnée	
système de protection			en rotation	415-03-03
(pour les aérogénérateurs).....	415-01-20		vitesse de vent en écoulement libre.....	415-05-04
T			vitesse de vent extrême	415-03-10
tangence			vitesse de vent normalisée	415-06-07
angle de tangence	415-06-11		vitesse du vent de référence.....	415-03-12
terrain			vertical	
terrain complexe.....	415-05-23		éolienne à axe vertical	415-01-05
tonalité			vie	
tonalité	415-06-05		durée de vie sûre	415-02-08
tranches			vitesse(s)	
méthode des tranches	415-05-14		distribution des vitesses du vent.....	415-03-13
turbulence			moyenne annuelle de la vitesse	
intensité de turbulence.....	415-03-25		du vent	415-03-08
paramètre d'échelle de la turbulence ...	415-03-26		vitesse de coupure.....	415-03-06
			vitesse de démarrage	415-03-05
			vitesse moyenne du vent	415-03-09
			vitesse du rotor (pour les éoliennes)....	415-01-18

vitesse de survie	415-03-11
vitesse vectorielle du vent.....	415-03-02
vitesse du vent	415-03-01
vitesse du vent acoustique de référence.....	415-06-06
vitesse du vent assignée (pour les éoliennes).....	415-03-04
vitesse du vent échantillonnée en rotation	415-03-03
vitesse de vent en écoulement libre.....	415-05-04
vitesse de vent extrême	415-03-10
vitesse de vent normalisée.....	415-06-07
vitesse du vent de référence	415-03-12

W

Weibull

loi de Weibull	415-03-15
----------------------	-----------

INDEX

A			
accuracy		constant	
accuracy (for WTGS)	415-05-12	distance constant	415-05-19
acoustic		control	
acoustic reference wind speed	415-06-06	control system (for wind turbines)	415-01-19
angle		curve	
grazing angle	415-06-11	extrapolated power curve	415-05-08
pitch angle	415-05-18	measured power curve	415-05-07
annual		cut-in	
annual average	415-03-07	cut-in wind speed	415-03-05
annual average wind speed	415-03-08	cut-out	
annual energy production	415-05-09	cut-out wind speed	415-03-06
apparent		D	
apparent sound power level	415-06-03	data	
area		data set (for power performance	
swept area	415-05-05	measurement)	415-05-11
availability		design	
availability (for WTGS)	415-05-10	design limits	415-02-04
average		design situation	415-02-01
annual average	415-03-07	directivity	
annual average wind speed	415-03-08	directivity (for WTGS)	415-06-04
axis		distance	
horizontal axis wind turbine	415-01-04	distance constant	415-05-19
vertical axis wind turbine	415-01-05	reference distance	415-06-10
B		distortion	
bins		flow distortion	415-05-21
method of bins	415-05-14	distribution	
blocking		Rayleigh distribution	415-03-14
blocking (for wind turbines)	415-01-13	Weibull distribution	415-03-15
brake		wind speed distribution	415-03-13
brake (for wind turbines)	415-01-16	diurnal	
parking brake (for wind turbines)	415-01-17	diurnal variations	415-05-17
break		dormant	
wind break	415-05-24	dormant failure	415-02-10
C		downwind	
case		downwind	415-03-21
load case	415-02-02	E	
catastrophic		electric	
catastrophic failure		net electric power output	415-05-02
(for wind turbines)	415-02-09	electrical	
coefficient		site electrical facilities	415-04-07
power coefficient	415-05-03	emergency	
collection		emergency shutdown	
power collection system (for WTGS)	415-04-06	(for wind turbines)	415-01-11
complex		energy	
complex terrain	415-05-23	annual energy production	415-05-09
conditions		exponent	
external conditions		wind shear exponent	415-03-18
(for wind turbines)	415-02-03	external	
connection		external conditions	
network connection point (for WTGS) ..	415-04-05	(for wind turbines)	415-02-03

extrapolated
extrapolated power curve 415-05-08

extreme
extreme wind speed 415-03-10

F

facilities
site electrical facilities 415-04-07

failure
catastrophic failure
(for wind turbines) 415-02-09
dormant failure 415-02-10

farm
wind farm 415-01-03

fault
latent fault 415-02-10

flow
flow distortion 415-05-21

freestream
freestream wind speed 415-05-04

G

generator
wind turbine generator system 415-01-02

grazing
grazing angle 415-06-11

gust
gust 415-03-23

H

height
hub height 415-05-06
reference height 415-06-08

horizontal
horizontal axis wind turbine 415-01-04

hub
hub (for wind turbines) 415-01-06
hub height 415-05-06

I

idling
idling (for wind turbines generator
systems) 415-01-12

inertial
inertial sub-range 415-03-27

intensity
turbulence intensity 415-03-25

interconnection
interconnection (for WTGS) 415-04-01

L

latent
latent fault 415-02-10

law
logarithmic wind shear law 415-03-19
power law for wind shear 415-03-20
wind shear law 415-03-17

length
reference roughness length 415-06-09
roughness length 415-03-24

level
apparent sound power level 415-06-03
sound level 415-06-02
sound pressure level 415-06-01
weighted sound pressure level 415-06-02

life
safe life 415-02-08

limit(s)
design limits 415-02-04
limit state 415-02-05
serviceability limit states 415-02-06
ultimate limit state 415-02-07

load
load case 415-02-02

logarithmic
logarithmic wind shear law 415-03-19

M

maximum
maximum power (of a wind turbine
generator system) 415-04-04

mean
mean wind speed 415-03-09

measured
measured power curve 415-05-07

measurement
measurement period 415-05-15
measurement sector 415-05-16
uncertainty in measurement 415-05-13

method
method of bins 415-05-14

N

nacelle
nacelle 415-01-07

net
net electric power output 415-05-02

network
network connection point
(for WTGS) 415-04-05

normal
(normal) shutdown
(for wind turbines) 415-01-10

O

obstacles
obstacles 415-05-22

output			
net electric power output	415-05-02	reference height	415-06-08
output power (for WTGS)	415-04-02	reference roughness length	415-06-09
		reference wind speed	415-03-12
		rotationally	
		rotationally sampled wind velocity	415-03-03
		rotor	
		rotor speed (for wind turbines)	415-01-18
		roughness	
		reference roughness length	415-06-09
		roughness length	415-03-24
		S	
		safe	
		safe life	415-02-08
		sampled	
		rotationally sampled wind velocity	415-03-03
		scale	
		turbulence scale parameter	415-03-26
		sector	
		measurement sector	415-05-16
		serviceability	
		serviceability limit states	415-02-06
		set	
		data set (for power performance measurement)	415-05-11
		shear	
		logarithmic wind shear law	415-03-19
		power law for wind shear	415-03-20
		wind shear	415-03-16
		wind shear exponent	415-03-18
		wind shear law	415-03-17
		shutdown	
		emergency shutdown (for wind turbines)	415-01-11
		(normal) shutdown (for wind turbines)	415-01-10
		shutdown (for wind turbines)	415-01-09
		site	
		site electrical facilities	415-04-07
		test site	415-05-20
		situation	
		design situation	415-02-01
		sound	
		apparent sound power level	415-06-03
		sound level	415-06-02
		sound pressure level	415-06-01
		weighted sound pressure level	415-06-02
		speed	
		acoustic reference wind speed	415-06-06
		annual average wind speed	415-03-08
		cut-out wind speed	415-03-06
		cut-in wind speed	415-03-05
		extreme wind speed	415-03-10
		freestream wind speed	415-05-04
		mean wind speed	415-03-09
		P	
parameter			
turbulence scale parameter	415-03-26		
parking			
parking	415-01-14		
parking brake (for wind turbines)	415-01-17		
performance			
power performance	415-05-01		
period			
measurement period	415-05-15		
pitch			
pitch angle	415-05-18		
point			
network connection point (for WTGS)	415-04-05		
power			
apparent sound power level	415-06-03		
extrapolated power curve	415-05-08		
measured power curve	415-05-07		
maximum power (of a wind turbine generator system)	415-04-04		
net electric power output	415-05-02		
output power (for WTGS)	415-04-02		
power coefficient	415-05-03		
power collection system (for WTGS)	415-04-06		
power law for wind shear	415-03-20		
power performance	415-05-01		
rated power (for WTGS)	415-04-03		
wind power station	415-01-03		
pressure			
sound pressure level	415-06-01		
weighted sound pressure level	415-06-02		
production			
annual energy production	415-05-09		
profile			
wind profile	415-03-17		
protection			
protection system (for WTGS)	415-01-20		
		R	
range			
inertial sub-range	415-03-27		
rated			
rated power (for WTGS)	415-04-03		
rated wind speed (for wind turbines)	415-03-04		
Rayleigh			
Rayleigh distribution	415-03-14		
reference			
acoustic reference wind speed	415-06-06		
reference distance	415-06-10		

rated wind speed (for wind turbines)	415-03-04
reference wind speed.....	415-03-12
rotor speed (for wind turbines)	415-01-18
standardized wind speed	415-06-07
survival wind speed (deprecated)	415-03-11
wind speed	415-03-01
wind speed distribution.....	415-03-13
standardized	
standardized wind speed	415-06-07
standstill	
standstill	415-01-15
state(s)	
limit state.....	415-02-05
serviceability limit states	415-02-06
ultimate limit state	415-02-07
station	
wind power station	415-01-03
structure	
support structure (for wind turbines)	415-01-08
sub-range	
inertial sub-range	415-03-27
support	
support structure (for wind turbines)	415-01-08
survival	
survival wind speed (deprecated)	415-03-11
swept	
swept area.....	415-05-05
system	
control system (for wind turbines)	415-01-19
power collection system (for WTGS)....	415-04-06
protection system (for WTGS)	415-01-20
wind turbine generator system	415-01-02

T

terrain	
complex terrain.....	415-05-23
test	
test site.....	415-05-20
tonality	
tonality.....	415-06-05
turbine	
horizontal axis wind turbine.....	415-01-04
vertical axis wind turbine	415-01-05
wind turbine.....	415-01-01
wind turbine generator system	415-01-02
turbulence	
turbulence intensity	415-03-25
turbulence scale parameter	415-03-26

U

ultimate	
ultimate limit state	415-02-07
uncertainty	
uncertainty in measurement.....	415-05-13

upwind	
upwind.....	415-03-22

V

variations	
diurnal variations.....	415-05-17
velocity	
rotationally sampled wind velocity.....	415-03-03
wind velocity.....	415-03-02
vertical	
vertical axis wind turbine	415-01-05

W

Weibull	
Weibull distribution.....	415-03-15
weighted	
weighted sound pressure level	415-06-02

wind	
acoustic reference wind speed	415-06-06
annual average wind speed	415-03-08
cut-out wind speed.....	415-03-06
cut-in wind speed	415-03-05
extreme wind speed	415-03-10
freestream wind speed.....	415-05-04
horizontal axis wind turbine.....	415-01-04
logarithmic wind shear law.....	415-03-19
mean wind speed.....	415-03-09
power law for wind shear	415-03-20
rated wind speed (for wind turbines)....	415-03-04
reference wind speed.....	415-03-12
rotationally sampled wind velocity.....	415-03-03
standardized wind speed	415-06-07
survival wind speed (deprecated)	415-03-11
vertical axis wind turbine	415-01-05
wind break.....	415-05-24
wind farm	415-01-03
wind power station	415-01-03
wind profile.....	415-03-17
wind shear.....	415-03-16
wind shear exponent.....	415-03-18
wind shear law	415-03-17
wind speed.....	415-03-01
wind speed distribution	415-03-13
wind turbine.....	415-01-01
wind turbine generator system.....	415-01-02
wind velocity.....	415-03-02

WTGS	
WTGS (abbreviation)	415-01-02

Y

yawing	
yawing.....	415-01-21

فهرس عربى

CHAPTER 415 – WIND TURBINE SYSTEMS

أوظأة تربحؤا اءراح

SECTION 415-01 – WIND TURBINES AND WIND TURBINE GENERATOR SYSTEMS

تورببئات الرىاح و أنظمة مولد تربببئه الرىاح

415-01-01	Wind turbine	تربببئه رىاح	٠١-٠١-٤١٥
415-01-02	Wind turbine generator system WTGS (abbreviation)	نظام مولد تربببئه الرىاح باختصار WTGS	٠٢-٠١-٤١٥
415-01-03	Wind power station Wind farm	محطة قدرة الرىاح مزرعة الرىاح	٠٣-٠١-٤١٥
415-01-04	Horizontal axis wind turbine	تربببئه رىاح أفقية المحور	٠٤-٠١-٤١٥
415-01-05	Vertical axis wind turbine	تربببئه رىاح رأسية المحور	٠٥-٠١-٤١٥
415-01-06	Hub (for wind turbine)	الصرة (لتربببئه الرىاح)	٠٦-٠١-٤١٥
415-01-07	Nacelle	كنه المحرك	٠٧-٠١-٤١٥
415-01-08	Support structure	دعامة الهيكل (لتربببئه الرىاح)	٠٨-٠١-٤١٥
415-01-09	Shutdown (for wind turbine)	إغلاق (لتربببئه الرىاح)	٠٩-٠١-٤١٥
415-01-10	(normal) shutdown	إغلاق (عادى) (لتربببئه الرىاح)	١٠-٠١-٤١٥
415-01-11	Emergency shutdown	إغلاق طارئ (لتربببئه الرىاح)	١١-٠١-٤١٥
415-01-12	Idling	اللا إنتاج (لنظم مولد تربببئات الرىاح)	١٢-٠١-٤١٥
415-01-13	Blocking	التجميد (لتربببئه الرىاح)	١٣-٠١-٤١٥
415-01-14	Parking	موقف انتظار	١٤-٠١-٤١٥
415-01-15	Standstill	توقف	١٥-٠١-٤١٥
415-01-16	Brake	فرملة (لتربببئه الرىاح)	١٦-٠١-٤١٥
415-01-17	Parking brake	فرملة الوقوف	١٧-٠١-٤١٥
415-01-18	Rotor speed	سرعة العضو الدوار (لتربببئه الرىاح)	١٨-٠١-٤١٥
415-01-19	Control system	نظام تحكم (لتربببئه الرىاح)	١٩-٠١-٤١٥
415-01-20	Protection system	نظام حماية (لنظام توليد تربببئه الرىاح)	٢٠-٠١-٤١٥
415-01-21	Yawing	الانحراف	٢١-٠١-٤١٥

SECTION 415-02 – DESIGN AND SAFETY PARAMETERS

عناصر التصميم و الأمان

415-02-01	Design situation	حالة التصميم	٠١-٠٢-٤١٥
415-02-02	Load case	حالة الحمل	٠٢-٠٢-٤١٥
415-02-03	External conditions	حالات خارجية (لتربينه الرياح)	٠٣-٠٢-٤١٥
415-02-04	Design limits	حدود التصميم	٠٤-٠٢-٤١٥
415-02-05	Limit state	وضع النهاية	٠٥-٠٢-٤١٥
415-02-06	Serviceability limit states	حالات نهاية الخدمة	٠٦-٠٢-٤١٥
415-02-07	Ultimate limit state	حالة أقصى نهاية	٠٧-٠٢-٤١٥
415-02-08	Safe life	حماية حياه	٠٨-٠٢-٤١٥
415-02-09	Catastrophic failure	إخفاق فاجع	٠٩-٠٢-٤١٥
415-02-10	Latent fault Dormant failure	الخطأ الكامن الإخفاق الساكن	١٠-٠٢-٤١٥

SECTION 415-03 – WIND CHARACTERISTICS

خواص الرياح

415-03-01	Wind speed	سرعة الرياح	٠١-٠٣-٤١٥
415-03-02	Wind velocity	متجه سرعة الرياح	٠٢-٠٣-٤١٥
415-03-03	Rotationally sampled wind velocity	عينة سرعة رياح دوراً نية	٠٣-٠٣-٤١٥
415-03-04	Rated wind speed	مقنن سرعة (الرياح لتربينه الرياح)	٠٤-٠٣-٤١٥
415-03-05	Cut- in wind speed	سرعة رياح القطع	٠٥-٠٣-٤١٥
415-03-06	Cut- out wind speed	سرعة رياح الخروج	٠٦-٠٣-٤١٥
415-03-07	Annual average	متوسط سنوي	٠٧-٠٣-٤١٥
415-03-08	Annual average wind speed	متوسط سنوي لسرعة الرياح	٠٨-٠٣-٤١٥
415-03-09	Mean wind speed	متوسط سرعة الرياح	٠٩-٠٣-٤١٥
415-03-10	Extreme wind speed	أقصى سرعة رياح	١٠-٠٣-٤١٥
415-03-11	Survival wind speed	سرعة رياح البقاء	١١-٠٣-٤١٥
415-03-12	Reference wind speed	سرعة رياح مرجعية	١٢-٠٣-٤١٥
415-03-13	Wind speed distribution	توزيع سرعة الرياح	١٣-٠٣-٤١٥
415-03-14	Rayleigh distribution	توزيع رايلى	١٤-٠٣-٤١٥
415-03-15	Weibull distribution	توزيع ويبول	١٥-٠٣-٤١٥
415-03-16	wind shear	رياح القص	١٦-٠٣-٤١٥
415-03-17	wind profile wind shear law	مظهر الرياح قانون رياح القص	١٧-٠٣-٤١٥
415-03-18	wind shear exponent	رياح القص الاسية	١٨-٠٣-٤١٥
415-03-19	logarithmic wind shear law	قانون رياح القص اللوغاريتمية	١٩-٠٣-٤١٥
415-03-20	power law for wind shear	قانون قدرة لقص الرياح	٢٠-٠٣-٤١٥
415-03-21	downwind	انخفاض الرياح	٢١-٠٣-٤١٥
415-03-22	upwind	ارتفاع الرياح	٢٢-٠٣-٤١٥
415-03-23	gust	زويدة	٢٣-٠٣-٤١٥
415-03-24	roughness length	طول الشدة	٢٤-٠٣-٤١٥
415-03-25	turbulence intensity	شدة الانحراف	٢٥-٠٣-٤١٥
415-03-26	turbulence scale parameter	مقياس متغير الانحراف	٢٦-٠٣-٤١٥
415-03-27	inertial sub-range	قصور المجال التحتى	٢٧-٠٣-٤١٥

SECTION 415-04 – ELECTRICAL INTERCONNECTION

التوصيلات الكهربائية

415-04-01	interconnection(for WTGS)	التوصيل	٠١-٠٤-٤١٥
415-04-02	output power (for WTGS)	قدرة الخرج	٠٢-٠٤-٤١٥
415-04-03	rated power (for WTGS)	القدرة المقننة	٠٣-٠٤-٤١٥
415-04-04	maximum power (of a wind turbine generator system)	أقصى قدرة (لنظام مولد ترينة رياح)	٠٤-٠٤-٤١٥
415-04-05	network connection point (for WTGS)	نقطة توصيل شبكة	٠٥-٠٤-٤١٥
415-04-06	power collection system (for WTGS)	نظام تجميع قدرة	٠٦-٠٤-٤١٥
415-04-07	site electrical facilities	أماكنات موقع كهربية	٠٧-٠٤-٤١٥

SECTION 415-05 – POWER PERFORMANCE MEASUREMENT TECHNIQUES

وسائل قياس أداء القدرة

415-05-01	power performance	أداء قدرة	٠١-٠٥-٤١٥
415-05-02	net electric power output	مجموع القدرة الكهربائية المنتجة	٠٢-٠٥-٤١٥
415-05-03	power coefficient	معامل قدرة	٠٣-٠٥-٤١٥
415-05-04	freestream wind speed	سرعة رياح حرة	٠٤-٠٥-٤١٥
415-05-05	swept area	مساحة تعرض	٠٥-٠٥-٤١٥
415-05-06	hub height	ارتفاع صرة	٠٦-٠٥-٤١٥
415-05-07	measured power curve	منحنى قياس قدرة	٠٧-٠٥-٤١٥
415-05-08	extrapolated power curve	منحنى قدرة ممتدة	٠٨-٠٥-٤١٥
415-05-09	annual energy production	إنتاج طاقة سنوى	٠٩-٠٥-٤١٥
415-05-10	availability (for WTGS)	الإتاحة	١٠-٠٥-٤١٥
415-05-11	data set (for power performance measurement)	مجموعة بيانات (لقياس أداء القدرة)	١١-٠٥-٤١٥
415-05-12	accuracy (for WTGS)	الدقة	١٢-٠٥-٤١٥
415-05-13	uncertainty in measurement	عدم التحديد في القياسات	١٣-٠٥-٤١٥
415-05-14	method of bins	طريقة حساب فترة سرعة الرياح	١٤-٠٥-٤١٥
415-05-15	measurement period	مدة القياس	١٥-٠٥-٤١٥
415-05-16	measurement sector	قطاع القياس	١٦-٠٥-٤١٥
415-05-17	diurnal variations	التغيرات اليومية	١٧-٠٥-٤١٥
415-05-18	pitch angle	زاوية الرمي	١٨-٠٥-٤١٥
415-05-19	distance constant	ثابت المسافة	١٩-٠٥-٤١٥
415-05-20	test site	موقع اختبار	٢٠-٠٥-٤١٥
415-05-21	flow distortion	تشوه السريان	٢١-٠٥-٤١٥
415-05-22	obstacles	معوقات	٢٢-٠٥-٤١٥
415-05-23	complex terrain	معوقات معقدة	٢٣-٠٥-٤١٥
415-05-24	wind break	فرملة رياح	٢٤-٠٥-٤١٥

SECTION 415-06 – ACOUSTIC MEASUREMENT TECHNIQUES

وسائل القياس السمعية

415-06-01	sound pressure level	مستوى ضغط الصوت	٠١-٠٦-٤١٥
415-06-02	level weighted sound pressure	مستوى ضغط الصوت المؤثر	٠٢-٠٦-٤١٥
415-06-03	apparent sound power level	مستوى قدرة الصوت الظاهر	٠٣-٠٦-٤١٥
415-06-04	directivity (for WTGS)	التوجيه	٠٤-٠٦-٤١٥
415-06-05	tonality	التنغيم	٠٥-٠٦-٤١٥
415-06-06	acoustic reference wind speed	سرعة الرياح المرجعية السمعية	٠٦-٠٦-٤١٥
415-06-07	standardized wind speed	سرعة الرياح القياسية	٠٧-٠٦-٤١٥
415-06-08	reference height	ارتفاع مرجعي	٠٨-٠٦-٤١٥
415-06-09	reference roughness length	طول الشدة المرجعي	٠٩-٠٦-٤١٥
415-06-10	reference distance	مسافة مرجعية	١٠-٠٦-٤١٥
415-06-11	grazing angle	زاوية الجراز	١١-٠٦-٤١٥

STICHWORTVERZEICHNIS

A		H	
Abschaltung (bei Windturbinen).....	415-01-09	Hindernisse.....	415-05-22
akustische Bezugswind- geschwindigkeit.....	415-06-06	Höhenexponent	415-03-18
Arretierung (bei Windturbinen).....	415-01-13	Horizontalachs-Windturbine	415-01-04
Ausgangsleistung (bei WEA).....	415-04-02	I	
Auslegungsgrenzwerte	415-02-04	immissionsrelevanter Schalleistungspegel (bei Windturbinen)	415-06-03
Ausschaltwindgeschwindigkeit.....	415-03-06	J	
B		Jahresenergieerzeugung (einer WEA) ...	415-05-09
Bemessungsleistung (bei WEA).....	415-04-03	Jahresmittel	415-03-07
Bemessungswindgeschwindigkeit (bei Windturbinen).....	415-03-04	Jahresmittel der Windgeschwindigkeit ...	415-03-08
Betriebsart (einer Windturbine).....	415-02-01	K	
Betriebsführungssystem (bei Windturbinen).....	415-01-19	katastrophaler Ausfall	415-02-09
bewerteter Schalldruckpegel, (frequenz).....	415-06-02	Kurve der gemessenen Leistung	415-05-07
Bezugsabstand	415-06-10	L	
Bezugshöhe	415-06-08	Lastfall	415-02-02
Bezugsrauigkeitslänge	415-06-09	latenter Fehlzustand	415-02-10
Bezugswindgeschwindigkeit	415-03-12	lee	415-03-21
BIN-Verfahren	415-05-14	Leerlauf (bei WEA)	415-01-12
Blatteinstellwinkel.....	415-05-18	Leistungsbeiwert (einer WEA)	415-05-03
Bö	415-03-23	Leistungsverhalten.....	415-05-01
Bremse (bei Windturbinen)	415-01-16	logarithmisches Windprofil.....	415-03-19
D		luv	415-03-22
Datensatz (zur Messung des Leistungsverhaltens)	415-05-11	M	
E		Maximalleistung (einer WEA)	415-04-04
Einschaltwindgeschwindigkeit.....	415-03-05	Meßsektor	415-05-16
elektrische Einrichtungen am Standort ...	415-04-07	Meßstandort.....	415-05-20
elektrische Nettoausgangsleistung (einer WEA)	415-05-02	Meßunsicherheit	415-05-13
elektrisches Kraftwerksnetz (bei WEA).....	415-04-06	Meßzeitintervall.....	415-05-15
exponentielles Windprofil.....	415-03-20	mittlere Windgeschwindigkeit	415-03-09
extrapolierte Leistungskurve	415-05-08	N	
extreme Windgeschwindigkeit	415-03-10	Nabe (bei Windturbinen).....	415-01-06
F		Nabenhöhe	415-05-06
Feststellbremse (bei Windturbinen).....	415-01-17	Netzanschluß (bei WEA)	415-04-01
(frequenz)bewerteter Schalldruckpegel ..	415-06-02	Netzanschlußpunkt (bei WEA)	415-04-05
G		normale Abschaltung (bei Windturbinen)	415-01-10
Genauigkeit.....	415-05-12	normierte Windgeschwindigkeit.....	415-06-07
Gierbewegung.....	415-01-21	Notabschaltung (bei Windturbinen)	415-01-11
Gondel	415-01-07	P	
Grenzzustand.....	415-02-05	Parkstellung	415-01-14
Grenzzustand der Tragfähigkeit.....	415-02-07	R	
Grenzzustände der Dienstverfügbarkeit .	415-02-06	Rauhigkeitslänge	415-03-24
Grenzzustände der Gebrauchs- tauglichkeit	415-02-06	Rayleigh-Verteilung	415-03-14
		Richtungscharakteristik (bei WEA)	415-06-04

rotatorisch erfaßte Wind- geschwindigkeit.....	415-03-03
Rotordrehzahl (bei Windturbinen).....	415-01-18

S

Schalldruckpegel	415-06-01
Schallpegel	415-06-02
schwieriges Gelände.....	415-05-23
sichere Lebensdauer	415-02-08
Sicherheitssystem (bei WEA)	415-01-20
Stillstand	415-01-15
Störung der Anströmung.....	415-05-21
Streifwinkel.....	415-06-11

T

Tagesgang.....	415-05-17
Tonhaltigkeit.....	415-06-05
tragende Struktur (bei Windturbinen).....	415-01-08
Trägheitsbereich	415-03-27
Trägheitslänge	415-05-19
Turbulenzintensität.....	415-03-25
Turbulenzlängenparameter	415-03-26

U

Überlebenswindgeschwindigkeit (abgelehnt)	415-03-11
überstrichene Fläche	415-05-05
Umgebungsbedingungen (bei Windturbinen).....	415-02-03

V

Verfügbarkeit (einer WEA).....	415-05-10
Vertikalachs-Windturbine.....	415-01-05

W

WEA (Abkürzung)	415-01-02
Weibull-Verteilung.....	415-03-15
Windbrecher	415-05-24
Windenergieanlage.....	415-01-02
Windgeschwindigkeit	415-03-01
Windgeschwindigkeit der freien Anströmung.....	415-05-04
Windgeschwindigkeitsvektor.....	415-03-02
Windgeschwindigkeitsverteilung.....	415-03-13
Windgradient.....	415-03-16
Windpark.....	415-01-03
Windprofil.....	415-03-17
Windturbine.....	415-01-01

INDICE

A			H	
aerogenerador	415-01-02		hipótesis de carga.....	415-02-02
altura de referencia.....	415-06-08			
altura del buje	415-05-06		I	
ángulo de paso	415-05-18		incertidumbre de medida	415-05-13
ángulo de tangencia	415-06-11		inmovilizado	415-01-14
aptitud de potencia	415-05-01		instalaciones eléctricas del sitio	415-04-07
avería latente	415-02-10		intensidad de turbulencia.....	415-03-25
			interconexión	
B			(para los aerogeneradores)	415-04-01
barlovento	415-03-22			
barquilla	415-01-07		L	
bloqueo (para turbinas eólicas).....	415-01-13		ley exponencial del cizallamiento	
buje	415-01-06		del viento.....	415-03-20
			ley logarítmica del cizallamiento	
C			del viento.....	415-03-19
central eólica.....	415-01-03		límites de diseño.....	415-02-04
cizallamiento del viento.....	415-03-16		longitud de rugosidad	415-03-24
coeficiente de potencia	415-05-03		longitud de rugosidad de referencia	415-06-09
condiciones externas			lugar de ensayo	415-05-20
(para turbinas eólicas)	415-02-03			
conjunto de datos (para la medida			M	
de la aptitud de potencia).....	415-05-11		media anual	415-03-07
constante de distancia	415-05-19		media anual de la velocidad del viento...	415-03-08
corte (para turbinas eólicas)	415-01-09		método de intervalos	415-05-14
curva de potencia extrapolada.....	415-05-08			
curva de potencia medida.....	415-05-07		N	
			nivel de potencia acústica aparente	415-06-03
D			nivel de presión acústica	415-06-01
directividad (para los aerogeneradores) .	415-06-04		nivel de presión acústica ponderada	415-06-02
disponibilidad			núcleo de rodete	
(para los aerogeneradores).....	415-05-10		(para turbinas eólicas)	415-01-06
distancia de referencia.....	415-06-10			
distorsión del flujo	415-05-21		O	
distribución de las velocidades			obstáculos.....	415-05-22
del viento.....	415-03-13		orientación	415-01-21
distribución de Rayleigh.....	415-03-14			
distribución de Weibull.....	415-03-15		P	
duración de vida segura.....	415-02-08		parada.....	415-01-15
			parada de emergencia	
E			(para turbinas eólicas)	415-01-11
estado de proyecto	415-02-01		parada normal	
estado límite	415-02-05		(para turbinas eólicas)	415-01-10
estado límite último	415-02-07		parámetro de escala de la turbulencia....	415-03-26
estados límite de servicio	415-02-06		parque eólico	415-01-03
estructura de soporte			perfil del viento.....	415-03-17
(para turbinas eólicas)	415-01-08		período de medida.....	415-05-15
exponente de cizallamiento del viento	415-03-18		potencia asignada	
			(de un aerogenerador).....	415-04-03
F			potencia de salida	
fallo catastrófico			(de un aerogenerador).....	415-04-02
(para turbinas eólicas)	415-02-09		potencia eléctrica neta suministrado	415-05-02
freno (para turbinas eólicas)	415-01-16		potencia máxima	
freno inmovilización			(de un aerogenerador).....	415-04-04
(para turbinas eólicas)	415-01-17		precisión (para los aerogeneradores).....	415-05-12
			producción anual de energía	415-05-09

punto de conexión a la red eléctrica
(para un aerogenerador) 415-04-05

R

ráfaga..... 415-03-23
ralentí (para los aerogeneradores) 415-01-12
rompevientos 415-05-24

S

sector de medida 415-05-16
sistema de acumulación de potencia
(para los aerogeneradores)..... 415-04-06
sistema de control
(para turbinas eólicas) 415-01-19
sistema de protección
(para los aerogeneradores)..... 415-01-20
sotavento 415-03-21
subdominio inercial 415-03-27
superficie de barrido 415-05-05

T

terreno complejo 415-05-23
tonalidad 415-06-05
turbina eólica 415-01-01
turbina eólica con eje horizontal 415-01-04
turbina eólica con eje vertical 415-01-05

V

variaciones diurnas 415-05-17
velocidad de corte..... 415-03-06
velocidad de inicio 415-03-05
velocidad de supervivencia..... 415-03-11
velocidad del rotor
(para turbinas eólicas) 415-01-18
velocidad del viento 415-03-01
velocidad del viento
acústica de referencia..... 415-06-06
velocidad del viento asignada
(para turbinas eólicas) 415-03-04
velocidad del viento de referencia 415-03-12
velocidad del viento en libre circulación . 415-05-04
velocidad del viento extrema 415-03-10
velocidad del viento muestreada
en rotación 415-03-03
velocidad media del viento..... 415-03-09
velocidad normalizada del viento 415-06-07
velocidad vectorial del viento 415-03-02

415章 索引

あ	aidai-shutsuryoku	415-04-04
(風力発電システムの) アイドリング (fuuryoku-hatsuden-sisutemu no) aidoringu	415-01-12	
アップウィンド appu-uindo	415-03-22	
安全寿命 anzen-jumyoo	415-02-08	
う		
ウィンドシア- uindo-siaa	415-03-16	
ウィンドシアの指数 uindo-siaa no shisuu	415-03-18	
ウィンドシアの指数法則 uindo-siaa no shisuu-housoku	415-03-20	
ウィンドシアの対数法則 uindo-siaa no taisuu-hoosoku	415-03-19	
ウィンドシア法則 uindo-shia-hoosoku	415-03-17	
ウインドファーム uindo-faamu	415-01-03	
ウィンドブレーク windo-bureeku	415-05-24	
ウインドプロファイル uindo-purofairu	415-03-17	
(風車の) 運転制御装置 (fuusha no) unten-seigyo-sooti	415-01-19	
運用の限界状態 unyoo no genkai-jootai	415-02-06	
お		
音圧レベル on'atsu-reberu	415-06-01	
音圧レベル on'atsu-reberu	415-06-02	
音響基準風速 onkyoo-kijun-fuusoku	415-06-06	
か		
外挿出力曲線 gaisoo-shutsuryoku-kyokusen	415-05-08	
回転サンプル速度 kaiten-sanpuru-sokudo	415-03-03	
(風車の) 外部条件 (fuusha no) gaibu-jooken	415-02-03	
荷重ケース kajuu-keesu	415-02-02	
カットアウト風速 catto-auto-fuusoku	415-03-06	
カットイン風速 catto-in-fuusoku	415-03-05	
慣性小領域 kansei-shoo-ryooiki	415-03-27	
き		
基準距離 kijun-kyori	415-06-10	
基準粗度長 kijun-sodochoo	415-06-09	
基準高さ kijun-takasa	415-06-08	
基準風速 kijun-fuusoku	415-03-12	
基準風速 kijun-fuusoku	415-06-07	
極値風速 kyokuchi-fuusoku	415-03-10	
距離定数 kyori-teisuu	415-05-19	
(風車の) 緊急停止 (fuusha no) kinkyu-teishi	415-01-11	
く		
グレージング角 gureejingu-kaku	415-06-11	
け		
計測の不確かさ keisoku-no-futashikasa	415-05-13	
(WTGSの) 系統連系 (WTGS no) keitoo-renkei	415-04-01	
限界状態 genkai-jootai	415-02-05	
さ		
最終限界状態 saishuu-genkai-jootai	415-02-07	
(風力発電システムの) 最大出力 (fuuryoku-hatsuden-sisutemu no)		
し	shiken-saito	415-05-20
試験サイト shiken-saito	415-05-20	
(WTGSの) 指向性 (WTGS no) sikoo-sei	415-06-04	
(風車の) 支持物 (fuusha no) siji-butsu	415-01-08	
実測出力曲線 jissoku-shutsuryoku-kyokusen	415-05-07	
(風車の) 遮断 (fuusha no) shadan	415-01-09	
自由流風速 jiyuuryuu-fuusoku	415-05-04	
(WTGSの) 出力 (WTGS no) shutsuryoku	415-04-02	
出力係数 shutsuryoku-keisuu	415-05-03	
受風面積 jufuu-menseki	415-05-05	
純音性 junon-sei	415-06-05	
障害物 shougai-butsu	415-05-22	
す		
垂直軸形風車 suichoku-jiku-kata-fuusha	415-01-05	
水平軸形風車 suihei-jiku-kata-fuusha	415-01-04	
せ		
静止 seishi	415-01-15	
(風車の) (正常) 停止 (fuusha no) (seijoo-) teishi	415-01-10	
(WTGSの) 精度 (WTGS no) seido	415-05-12	
設計限界 sekkei-genkai	415-02-04	
設計条件 sekkei-jooken	415-02-01	
潜在故障 senzai-koshoo	415-02-10	
そ		
(WTGSの) 送配電設備 (WTGS no) soo-haiden-setsubi	415-04-06	
測定期間 sokutei-kan	415-05-15	
測定方位区分 sokutei-hooi-kubun	415-05-16	
粗度長 sodo-choo	415-03-24	
た		
耐風速 tai-fuusoku	415-03-11	
ダウンウィンド daun-uindo	415-03-21	
WTGS (略語) WTGS	415-01-02	
(WTGSの) 指向性 (WTGS no) sikoo-sei	415-06-04	
(WTGSの) 出力 (WTGS no) shutsuryoku	415-04-02	
(WTGSの) 精度 (WTGS no) seido	415-05-12	
(WTGSの) 送配電設備 (WTGS no) soo-haiden-setsubi	415-04-06	
(WTGSの) 定格出力 (WTGS no) teikaku-syutsuryoku	415-04-03	
(WTGSの) 系統連系 (WTGS no) keitoo-renkei	415-04-01	
(WTGSの) 電力網接続点 (WTGS no) denryoku-moo-setsuzoku-ten	415-04-05	
(WTGSの) 保護装置 (WTGS-no) hogo-soochi	415-01-20	
て		
(WTGSの) 定格出力 (WTGS no) teikaku-syutsuryoku	415-04-03	
(風車の) 定格風速 (fuusha no) teikaku-fuusoku	415-03-04	
(風車の) (正常) 停止 (fuusha no) (seijoo-) teishi	415-01-10	
(風車性能計測の) データセット (fuusha-seinoo-keisoku no) deeta-setto	415-05-11	
電気設備 denki-setsubi	415-04-07	
(WTGSの) 電力網接続点 (WTGS no) denryoku-moo-setsuzoku-ten	415-04-05	

と	
突風 toppuu	415-03-23
な	
流れの歪み nagare no yugami	415-05-21
ナセル naseru	415-01-07
に	
日変化 nichu-henka	415-05-17
ね	
年間発電量 nenkan-hatsuden-ryoo	415-05-09
年平均 nen-heikin	415-03-07
年平均風速 nen-heikin-fuusoku	415-03-08
は	
パーキング paakingu	415-01-14
(風車の) パーキングブレーキ	
(fuusha no) paakingubureeki	415-01-17
(風車の) 破局的故障	
(fuusha no) hakyokuteki-koshoo	415-02-09
発電端電気出力 hatsudentan-denki-shutsuryoku	415-05-02
(風車の) ハブ (fuusha no) habu	415-01-06
ハブ高さ habu-takasa	415-05-06
ひ	
ピッチ角 pitchi-kaku	415-05-18
ビンの方法 bin no hoohoo	415-05-14
ふ	
風車 fuusha	415-01-01
風車性能 fuusha-seino	415-05-01
(風車性能計測の) データセット	
(fuusha-seino-keisoku no) deeta-setto	415-05-11
(風車の) 運転制御装置	
(fuusha no) unten-seigyo-sooti	415-01-19
(風車の) 外部条件 (fuusha no) gaibu-joken	415-02-03
(風車の) 緊急停止 (fuusha no) kinkyu-teishi	415-01-11
(風車の) 支持物 (fuusha no) siji-butsumu	415-01-08
(風車の) 遮断 (fuusha no) shadan	415-01-09
(風車の) (正常) 停止 (fuusha no) (seijoo-) teishi	415-01-10
(風車の) 定格風速 (fuusha no) teikaku-fuusoku	415-03-04
(風車の) パーキングブレーキ	
(fuusha no) paakingubureeki	415-01-17
(風車の) 破局的故障 (fuusha no) hakyokuteki-koshoo	415-02-09
(風車の) ハブ (fuusha no) habu	415-01-06
(風車の) ブレーキ (fuusha no) bureeki	415-01-16
(風車の) ロータ回転数 (fuusha no) roota-kaitensuu	415-01-18
(風車の) ロック装置 (fuusha no) rokku-souti	415-01-13
風速 fuusoku	415-03-01
風速度 fuusoku-do	415-03-02
風速度数分布 fuusoku-dosuu-bumpu	415-03-13
風力発電システム fuuryoku-hatsuden-shisutemu	415-01-02
(風力発電システムの) アイドリング	
(fuuryoku-hatsuden-sisutemu no) aidoringu	415-01-12

(風力発電システムの) 最大出力	
(fuuryoku-hatsuden-sisutemu no)	
saidai-shutsuryoku	415-04-04
風力発電所 fuuryoku-hatsuden-sho	415-01-03
複雑な地形 fukuzatsu na chikei	415-05-23
(風車の) ブレーキ (fuusha no) bureeki	415-01-16

へ

平均風速 heikin-fuusoku	415-03-09
---------------------	-----------

ほ

(WTGSの) 保護装置 (WTGS-no) hogo-soochi	415-01-20
------------------------------------	-----------

み

見かけの音圧レベル mikake no on'atsu-reberu	415-06-02
見かけの音響パワーレベル	
mikake no onkyoo-pawaa-reberu	415-06-03
乱れのスケールパラメータ	
midare no sukeeru-parameteeta	415-03-26

よ

ヨー運動 yoo-undoo	415-01-21
----------------	-----------

ら

乱流強度 ranryuu-kyoodo	415-03-25
---------------------	-----------

り

利用可能率 riyoo-kanoo-ritsu	415-05-10
-------------------------	-----------

れ

レイリー分布 reirii-bumpu	415-03-14
---------------------	-----------

ろ

(風車の) ロータ回転数 (fuusha no) roota-kaitensuu	415-01-18
(風車の) ロック装置 (fuusha no) rokku-souti	415-01-13

わ

ワイブル分布 waiburu-bumpu	415-03-15
----------------------	-----------

英数字

WTGS (略語) WTGS	415-01-02
(WTGSの) 系統連系 (WTGS no) keitoo-renkei	415-04-01
(WTGSの) 指向性 (WTGS no) sikoo-sei	415-06-04
(WTGSの) 出力 (WTGS no) shutsuryoku	415-04-02
(WTGSの) 精度 (WTGS no) seido	415-05-12
(WTGSの) 送配電設備	
(WTGS no) soo-haiden-setsubi	415-04-06
(WTGSの) 定格出力	
(WTGS no) teikaku-syutsuryoku	415-04-03
(WTGSの) 電力網接続点	
(WTGS no) denryoku-moo-setsuzoku-ten	415-04-05
(WTGSの) 保護装置 (WTGS-no) hogo-soochi	415-01-20

INDEKS ALFABETYCZNY

A	
akustyczny	
poziom ciśnienia akustycznego.....	415-06-01
poziom ciśnienia akustycznego ważony	415-06-02
prędkość wiatru akustyczna odniesienia	415-06-06
awaria	
awaria katastrofalna (turbiny wiatrowej)	415-02-09
awaria utajona.....	415-02-10
awaryjny	
zatrzymywanie awaryjne (turbiny wiatrowej)	415-01-11
B	
bezwładnościowy	
podzakres bezwładnościowy	415-03-27
bieg	
bieg jałowy (turbozespołu wiatrowego)	415-01-12
blokada	
blokada (turbiny wiatrowej)	415-01-13
C	
chropowatość	
miara liniowa chropowatości (terenu)...	415-03-24
ciśnienie	
poziom ciśnienia akustycznego.....	415-06-01
poziom ciśnienia akustycznego ważony	415-06-02
czynny	
powierzchnia czynna (wirnika turbiny wiatrowej)	415-05-05
D	
dane	
zbiór danych (do pomiaru mocy).....	415-05-11
dokładność	
dokładność (dla turbozespołu wiatrowego)	415-05-12
dyspozycyjność	
dyspozycyjność (turbozespołu wiatrowego)	415-05-10
dzienny	
zmiany dzienne	415-05-17
dźwięk	
poziom dźwięku.....	415-06-02
poziom dźwięku umowny	415-06-03
wyróżnialność dźwięku.....	415-06-05
E	
eksploatacyjny	
prędkość wiatru maksymalna eksploatacyjna	415-03-06
ekstrapolowany	
krzywa mocy ekstrapolowana	415-05-08

elektrownia	
elektrownia wiatrowa	415-01-03
elektryczny	
moc elektryczna netto	415-05-02
urządzenia elektryczne własne	415-04-07
energetyczny	
wydajność energetyczna.....	415-05-01
energia	
produkcja energii roczna.....	415-05-09
F	
farma	
farma wiatrowa	415-01-03
G	
gondola	
gondola	415-01-07
graniczny	
prędkość wiatru graniczna (przetwarzania)	415-03-11
stan graniczny	415-02-05
stan graniczny krańcowy.....	415-02-07
stany ruchowe graniczne	415-02-06
wartości graniczne (parametrów projektowych)	415-02-04
H	
hamulec	
hamulec parkujący (turbiny wiatrowej) .	415-01-17
hamulec (turbiny wiatrowej)	415-01-16
hipoteza	
hipoteza obciążenia	415-02-02
J	
jałowy	
bieg jałowy (turbozespołu wiatrowego)	415-01-12
K	
katastrofalny	
awaria katastrofalna (turbiny wiatrowej)	415-02-09
kąt	
kąt kierunkowy	415-06-11
kąt ustawienia (profilu łopatkowego)....	415-05-18
kierunkowość	
kierunkowość (turbozespołu wiatrowego)	415-06-04
kierunkowy	
kąt kierunkowy	415-06-11
konstrukcja	
konstrukcja wsporcza (turbiny wiatrowej)	415-01-08

krańcowy

stan graniczny krańcowy 415-02-07

krzywa

krzywa mocy ekstrapolowana 415-05-08

krzywa mocy zmierzona 415-05-07

L**liniowy**

miara liniowa chropowatości (terenu)... 415-03-24

logarytmiczny

profil logarytmiczny prędkości wiatru ... 415-03-19

Ł**łamacz**

łamacz wiatru 415-05-24

M**maksymalny**moc maksymalna
(turbozespołu wiatrowego) 415-04-04prędkość wiatru maksymalna
eksploatacyjna 415-03-06**metoda**

metoda przedziałowa 415-05-14

miara

miara liniowa chropowatości (terenu)... 415-03-24

miejsce

miejsce prób 415-05-20

moc

krzywa mocy ekstrapolowana 415-05-08

krzywa mocy zmierzona 415-05-07

moc elektryczna netto 415-05-02

moc maksymalna
(turbozespołu wiatrowego) 415-04-04moc wyjściowa
(turbozespołu wiatrowego) 415-04-02moc znamionowa
(turbozespołu wiatrowego) 415-04-03układ odbioru mocy
(turbozespołu wiatrowego) 415-04-06współczynnik mocy
(turbozespołu wiatrowego) 415-05-03**N****natężenie**

natężenie turbulencji 415-03-25

nawietrzny

nawietrzny 415-03-22

netto

moc elektryczna netto 415-05-02

niepewność

niepewność wyniku pomiaru 415-05-13

normalnyzatrzymywanie normalne
(turbiny wiatrowej) 415-01-10**O****obciążenie**

hipoteza obciążenia 415-02-02

obrotowy

prędkość obrotowa (turbiny wiatrowej). 415-01-18

prędkość wiatru próbkowana
obrotowo 415-03-03**odbiór**układ odbioru mocy
(turbozespołu wiatrowego) 415-04-06**odchylanie**

odchylanie 415-01-21

odległościowy

stała odległościowa (anemometru) 415-05-19

odległość

odległość odniesienia 415-06-10

odniesienie

odległość odniesienia 415-06-10

prędkość wiatru akustyczna
odniesienia 415-06-06

prędkość wiatru odniesienia 415-03-12

szorstkość odniesienia 415-06-09

wysokość odniesienia 415-06-08

okres

okres pomiarowy 415-05-15

oś

turbina wiatrowa o osi pionowej 415-01-05

turbina wiatrowa o osi poziomej 415-01-04

wznios (osi) wirnika 415-05-06

P**parametr**

parametr skali turbulencji 415-03-26

parkujący

hamulec parkujący (turbiny wiatrowej). 415-01-17

piasta

piasta (turbiny wiatrowej) 415-01-06

pionowy

turbina wiatrowa o osi pionowej 415-01-05

podmuch

podmuch 415-03-23

podzakres

podzakres bezwładnościowy 415-03-27

pomiar

niepewność wyniku pomiaru 415-05-13

pomiarowy

okres pomiarowy 415-05-15

sektor pomiarowy 415-05-16

poprzeczny

rozkład poprzeczny prędkości wiatru ... 415-03-16

postój

postój 415-01-15

potęgowy

profil potęgowy prędkości wiatru 415-03-20

wykładnik (potęgowy) profilu
(prędkości) wiatru 415-03-18

powierzchnia

powierzchnia czynna (wirlnika turbiny wiatrowej)	415-05-05
teren o złożonym ukształtowaniu (powierzchni)	415-05-23

poziom

poziom ciśnienia akustycznego	415-06-01
poziom ciśnienia akustycznego ważony	415-06-02
poziom dźwięku	415-06-02
poziom dźwięku umowny	415-06-03

poziomy

turbina wiatrowa o osi poziomej	415-01-04
---------------------------------------	-----------

prędkość

prędkość obrotowa (turbiny wiatrowej) ..	415-01-18
prędkość wiatru	415-03-01
prędkość wiatru akustyczna odniesienia	415-06-06
prędkość wiatru graniczna (przetwarzania)	415-03-11
prędkość wiatru maksymalna eksploatacyjna	415-03-06
prędkość wiatru odniesienia	415-03-12
prędkość wiatru próbkowana obrotowo	415-03-03
prędkość wiatru rozruchowa	415-03-05
prędkość wiatru szczytowa	415-03-10
prędkość wiatru średnia	415-03-09
prędkość wiatru (w sensie wektorowym)	415-03-02
prędkość wiatru w przepływie swobodnym	415-05-04
prędkość wiatru znamionowa (dla turbin wiatrowych)	415-03-04
prędkość wiatru znormalizowana	415-06-07
profil logarytmiczny prędkości wiatru ...	415-03-19
profil potęgowej prędkości wiatru	415-03-20
profil (prędkości) wiatru	415-03-17
rozkład poprzeczny prędkości wiatru ...	415-03-16
rozkład (stochastyczny) prędkości wiatru	415-03-13
średnia roczna prędkość wiatru	415-03-08
wykładnik (potęgowej) profilu (prędkości) wiatru	415-03-18

produkcja

produkcja energii roczna	415-05-09
--------------------------------	-----------

profil

profil logarytmiczny prędkości wiatru ...	415-03-19
profil potęgowej prędkości wiatru	415-03-20
profil (prędkości) wiatru	415-03-17
wykładnik (potęgowej) profilu (prędkości) wiatru	415-03-18

projektowy

założenia projektowe	415-02-01
----------------------------	-----------

próba

miejsce prób	415-05-20
--------------------	-----------

próbkowany

prędkość wiatru próbkowana obrotowo	415-03-03
--	-----------

przedziałowy

metoda przedziałowa	415-05-14
---------------------------	-----------

przepływ

prędkość wiatru w przepływie swobodnym	415-05-04
zakłócenie przepływu	415-05-21

przeszkoda

przeszkody	415-05-22
------------------	-----------

przetwarzanie

prędkość wiatru graniczna (przetwarzania)	415-03-11
--	-----------

przyłącze

przyłącze (turbozespołu wiatrowego) ...	415-04-01
---	-----------

przyłączenie

punkt przyłączenia do sieci (turbozespołu wiatrowego)	415-04-05
--	-----------

punkt

punkt przyłączenia do sieci (turbozespołu wiatrowego)	415-04-05
--	-----------

R

Rayleigh

rozkład Rayleigha	415-03-14
-------------------------	-----------

roczny

produkcja energii roczna	415-05-09
średnia roczna	415-03-07
średnia roczna prędkość wiatru	415-03-08

rozkład

rozkład poprzeczny prędkości wiatru ...	415-03-16
rozkład Rayleigha	415-03-14
rozkład (stochastyczny) prędkości wiatru	415-03-13
rozkład Weibulla	415-03-15

rozruchowy

prędkość wiatru rozruchowa	415-03-05
----------------------------------	-----------

ruchowy

stany ruchowe graniczne	415-02-06
-------------------------------	-----------

S

sektor

sektor pomiarowy	415-05-16
------------------------	-----------

sieć

punkt przyłączenia do sieci (turbozespołu wiatrowego)	415-04-05
--	-----------

skala

parametr skali turbulencji	415-03-26
----------------------------------	-----------

stała

stała odległościowa (anemometru)	415-05-19
--	-----------

stan

stan graniczny	415-02-05
stany ruchowe graniczne	415-02-06
stan graniczny krańcowy	415-02-07

sterowanie

układ sterowania (turbiny wiatrowej)	415-01-19
---	-----------

stochastyczny

rozkład (stochastyczny) prędkości wiatru	415-03-13
---	-----------

swobodny

prędkość wiatru w przepływie
swobodnym 415-05-04

szczytowa

prędkość wiatru szczytowa 415-03-10

szorstkość

szorstkość 415-03-24
szorstkość odniesienia 415-06-09

średni

prędkość wiatru średnia 415-03-09
średnia roczna 415-03-07
średnia roczna prędkość wiatru 415-03-08

T**teren**

teren o złożonym ukształtowaniu
(powierzchni) 415-05-23

turbina

turbina wiatrowa 415-01-01
turbina wiatrowa o osi pionowej 415-01-05
turbina wiatrowa o osi poziomej 415-01-04

turbozespół

turbozespół wiatrowy 415-01-02

turbulencja

natężenie turbulencji 415-03-25
parametr skali turbulencji 415-03-26

U**układ**

układ odbioru mocy
(turbozespołu wiatrowego) 415-04-06
układ sterowania (turbiny wiatrowej) 415-01-19
układ zabezpieczeń
(turbozespołu wiatrowego) 415-01-20

ukształtowanie

teren o złożonym ukształtowaniu
(powierzchni) 415-05-23

umowny

poziom dźwięku umowny 415-06-03

urządzenie

urządzenia elektryczne własne 415-04-07

ustawienie

kąt ustawienia (profilu łopatkowego) 415-05-18

utajony

awaria utajona 415-02-10

W**wartość**

wartości graniczne
(parametrów projektowych) 415-02-04

warunek

warunki zewnętrzne
(turbiny wiatrowych) 415-02-03

ważony

poziom ciśnienia akustycznego
ważony 415-06-02

Weibull

rozkład Weibulla 415-03-15

wiatr

łamacz wiatru 415-05-24

prędkość wiatru 415-03-01

prędkość wiatru akustyczna
odniesienia 415-06-06

prędkość wiatru graniczna
(przetwarzania) 415-03-11

prędkość wiatru maksymalna
eksploatacyjna 415-03-06

prędkość wiatru odniesienia 415-03-12

prędkość wiatru próbkowana
obrotowo 415-03-03

prędkość wiatru rozruchowa 415-03-05

prędkość wiatru szczytowa 415-03-10

prędkość wiatru średnia 415-03-09

prędkość wiatru (w sensie
wektorowym) 415-03-02

prędkość wiatru w przepływie
swobodnym 415-05-04

prędkość wiatru znamionowa
(dla turbin wiatrowych) 415-03-04

prędkość wiatru znormalizowana 415-06-07

profil logarytmiczny prędkości wiatru ... 415-03-19

profil potęgowej prędkości wiatru 415-03-20

profil (prędkości) wiatru 415-03-17

rozkład poprzeczny prędkości wiatru ... 415-03-16

rozkład (stochastyczny)

prędkości wiatru 415-03-13

średnia roczna prędkość wiatru 415-03-08

wykładnik (potęgowej) profilu
(prędkości) wiatru 415-03-18

wiatrowy

elektrownia wiatrowa 415-01-03

farma wiatrowa 415-01-03

turbina wiatrowa 415-01-01

turbina wiatrowa o osi pionowej 415-01-05

turbina wiatrowa o osi poziomej 415-01-04

turbozespół wiatrowy 415-01-02

wirnik

wznios (osi) wirnika 415-05-06

własny

urządzenia elektryczne własne 415-04-07

wsporczy

konstrukcja wsporczy
(turbiny wiatrowej) 415-01-08

współczynnik

współczynnik mocy
(turbozespołu wiatrowego) 415-05-03

wydajność

wydajność energetyczna 415-05-01

wyjściowy

moc wyjściowa
(turbozespołu wiatrowego) 415-04-02

wykładnik

wykładnik (potęgowej) profilu
(prędkości) wiatru 415-03-18

wynik	
niepewność wyniku pomiaru	415-05-13
wyróżnialność	
wyróżnialność dźwięku	415-06-05
wysokość	
wysokość odniesienia	415-06-08
wznios	
wznios (osi) wirnika	415-05-06

Z

zabezpieczenie	
układ zabezpieczeń (turbozespołu wiatrowego)	415-01-20
zakłócenie	
zakłócenie przepływu	415-05-21
założenie	
założenia projektowe	415-02-01
zaparkowanie	
zaparkowanie	415-01-14
zatrzymywanie	
zatrzymywanie awaryjne (turbiny wiatrowej)	415-01-11
zatrzymywanie normalne (turbiny wiatrowej)	415-01-10
zatrzymywanie (turbiny wiatrowej)	415-01-09
zawietrzny	
zawietrzny	415-03-21
zbiór	
zbiór danych (do pomiaru mocy)	415-05-11
zewnątrzny	
warunki zewnętrzne (turbiny wiatrowych)	415-02-03
złożony	
teren o złożonym ukształtowaniu (powierzchni)	415-05-23
zmiana	
zmiany dzienne	415-05-17
zmierzony	
krzywa mocy zmierzona	415-05-07
znamionowy	
moc znamionowa (turbozespołu wiatrowego)	415-04-03
prędkość wiatru znamionowa (dla turbin wiatrowych)	415-03-04
znormalizowany	
prędkość wiatru znormalizowana	415-06-07

Ż

żywołność	
żywołność	415-02-08

INDICE

A		I	
aerogerador	415-01-02	imobilizado.....	415-01-15
altura de referência.....	415-06-08	incerteza da medida	415-05-13
altura do cubo	415-05-06	instalações eléctricas do sítio	415-04-07
ângulo de passo	415-05-18	intensidade de turbulência.....	415-03-25
ângulo de tangência	415-06-11	interconexão (para aerogeradores)	415-04-01
avaria latente (<i>desaconselhado</i>).....	415-02-10		
B		L	
barlavento	415-03-22	lei do cisalhamento do vento	415-03-17
bloqueio (para turbinas eólicas).....	415-01-13	lei exponencial do cisalhamento do vento	415-03-20
C		lei logarítmica do cisalhamento do vento	415-03-19
cisalhamento do vento	415-03-16	limites de projecto.....	415-02-04
coeficiente de potência	415-05-03		
comprimento de rugosidade	415-03-24	M	
comprimento de rugosidade de referência	415-06-09	média anual	415-03-07
condições externas (para turbinas eólicas)	415-02-03	média anual da velocidade do vento	415-03-08
constante de distância	415-05-19	método dos intervalos.....	415-05-14
cubo (para turbinas eólicas)	415-01-06	N	
curva de potência extrapolada.....	415-05-08	nacela	415-01-07
curva de potência medida.....	415-05-07	nível de potência acústica aparente	415-06-03
		nível de pressão acústica	415-06-01
		nível de pressão acústica ponderada.....	415-06-02
D		O	
defeito	415-02-10	obstáculos.....	415-05-22
desempenho de potência	415-05-01	orientação (para turbinas eólicas de eixo horizontal).....	415-01-21
directividade (para aerogeradores).....	415-06-04		
disponibilidade (para aerogeradores)	415-05-10	P	
distância de referência.....	415-06-10	paragem (para turbinas eólicas).....	415-01-09
distorção do escoamento.....	415-05-21	paragem de emergência (para turbinas eólicas)	415-01-11
distribuição de Rayleigh.....	415-03-14	paragem normal (para turbinas eólicas) .	415-01-10
distribuição de velocidades do vento	415-03-13	parâmetro de escala da turbulência	415-03-26
distribuição de Weibull.....	415-03-15	parque eólico	415-01-03
E		pausa	415-01-14
em vazio (para aerogeradores).....	415-01-12	perfil do vento	415-03-17
estado limite.....	415-02-05	período de medição	415-05-15
estado limite extremo.....	415-02-07	ponto de conexão à rede eléctrica (de um aerogerador)	415-04-05
estados limite de serviço	415-02-06	potência de saída (de um aerogerador) .	415-04-02
estrutura de suporte (para turbinas eólicas)	415-01-08	potência eléctrica útil fornecida	415-05-02
exactidão (para aerogeradores).....	415-05-12	potência estipulada (de um aerogerador)	415-04-03
expoente de cisalhamento do vento	415-03-18	potência máxima (de um aerogerador)...	415-04-04
F		produção anual prevista	415-05-09
falha catastrófica (para turbinas eólicas)	415-02-09		
freio (para turbinas eólicas)	415-01-16	Q	
H		quebra-vento.....	415-05-24
hipótese de carga	415-02-02		

R	
rajada	415-03-23
S	
sector de medição	415-05-16
série temporal (para a medição do desempenho de potência)	415-05-11
sistema colector de potência (para aerogeradores)	415-04-06
sistema de controlo (para turbinas eólicas)	415-01-19
sistema de protecção (para aerogeradores)	415-01-20
sítio de ensaio	415-05-20
situação de projecto	415-02-01
sotavento	415-03-21
sub-domínio inercial	415-03-27
superfície varrida	415-05-05
T	
tempo de vida segura	415-02-08
terreno complexo	415-05-23
tonalidade	415-06-05
travão (para turbinas eólicas)	415-01-16
travão de imobilização (para turbinas eólicas)	415-01-17
turbina eólica	415-01-01
turbina eólica de eixo horizontal	415-01-04
turbina eólica de eixo vertical	415-01-05
V	
variações diárias	415-05-17
vector velocidade do vento	415-03-02
vector velocidade do vento num ponto do rotor em rotação	415-03-03
velocidade de vento de referência acústica	415-06-06
velocidade de vento em escoamento livre	415-05-04
velocidade de vento normalizada	415-06-07
velocidade do rotor (para turbinas eólicas)	415-01-18
velocidade do vento	415-03-01
velocidade do vento de referência	415-03-12
velocidade do vento estipulada (para turbinas eólicas)	415-03-04
velocidade extrema do vento	415-03-10
velocidade máxima admissível	415-03-11
velocidade máxima do vento para produção	415-03-06
velocidade média do vento	415-03-09
velocidade mínima do vento para entrada em produção	415-03-05

INDICE

A	
aggregatplatsens elinstallationer	415-04-07

B	
bladvinkel	415-05-18
broms	415-01-16
brottgränstillstånd	415-02-07
bruksgränstillstånd	415-02-06
bärande struktur	415-01-08

D	
dimensioneringsgränser	415-02-04
direktivitet	415-06-04
dolt fel	415-02-10
driftläge	415-02-01
dygnsvariation	415-05-17

E	
effektkoefficient	415-05-03
elektriskt anslutningssystem	415-04-06
exponentlag för vindskjuvning	415-03-20
extrapolerad effektkurva	415-05-08
extrem medelvindhastighet	415-03-10

F	
fackindelningmetod	415-05-14
flödesstörning	415-05-21
friströmshastighet	415-05-04

G	
girning	415-01-21
gränstillstånd	415-02-05

H	
haveri	415-02-09
hinder	415-05-22
horisontalaxlad vindturbin	415-01-04

I	
immissionsrelevant ljudeffektnivå	415-06-03
infallsvinkel	415-06-11

K	
komplex terräng	415-05-23

L	
lastfall	415-02-02
ljudtrycksnivå	415-06-01
logaritmisk vindprofil	415-03-19
låsning	415-01-13

M	
maskinhus	415-01-07
maximalt tillåten vindhastighet	415-03-11
maximieffekt	415-04-04
medelvindhastighet	415-03-09
märkeffekt	415-04-03
mätdata mängd	415-05-11
mätosäkerhet	415-05-13
mätperiod	415-05-15
mätsektor	415-05-16

N	
nav	415-01-06
navhöjd	415-05-06
nedströms	415-03-21
nettoeffekt	415-05-02
noggrannhet	415-05-12
nominell vindhastighet	415-06-07
normalstopp	415-01-10
nätanslutning	415-04-01
nätanslutningspunkt	415-04-05
nödstopp	415-01-11

P	
parameter för turbulensskala	415-03-26
parkering	415-01-14
parkeringsbroms	415-01-17
produktionsprestanda	415-05-01
provplats	415-05-20

R	
rayleighfördelning	415-03-14
referensavstånd	415-06-10
referensvindhastighet vid ljudmätning	415-06-06
referenshöjd	415-06-08
referensskrovlighetslängd	415-06-09
referensvindhastighet	415-03-12
rotorvarvtal	415-01-18

S	
samplad vinhastighetsvektor	415-03-03
skrovlighetslängd	415-03-24
stillestånd	415-01-15
stopp	415-01-09
styrsystem	415-01-19
svept area	415-05-05
säkerhetssystem	415-01-20

T	
teknisk livslängd.....	415-02-08
tillgänglighet.....	415-05-10
tomgång.....	415-01-12
tonalitet.....	415-06-05
turbulensintensitet.....	415-03-25
U	
uppmätt effektkurva.....	415-05-07
uppströms.....	415-03-22
uteffekt.....	415-04-02
V	
vertikalaxlad vindturbin.....	415-01-05
vindby.....	415-03-23
vindhastighet.....	415-03-01
vindhastighet vid inkoppling.....	415-03-05
vindhastighet vid märkeffekt.....	415-03-04
vindhastighet vid urkoppling.....	415-03-06
vindhastighetsfördelning.....	415-03-13
vindhastighetsvektor.....	415-03-02
vindhinder.....	415-05-24
vindkraftsfarm.....	415-01-03
vindkraftverk.....	415-01-02
vindprofil.....	415-03-17
vindskjuvning.....	415-03-16
vindskjuvningsexponent.....	415-03-18
vindturbin.....	415-01-01
vägd ljudtrycksnivå.....	415-06-02
W	
weibullfördelning.....	415-03-15
Y	
yttre förhållande.....	415-02-03
Å	
årlig energiproduktion.....	415-05-09
årsmedelvindhastighet.....	415-03-08
årsmedelvärde.....	415-03-07



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembe
1211 Genève 20
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembe
1211 GENEVA 20
Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent ☐
librarian ☐
researcher ☐
design engineer ☐
safety engineer ☐
testing engineer ☐
marketing specialist ☐
other

Q3 I work for/in/as a:
(tick all that apply)

- manufacturing ☐
consultant ☐
government ☐
test/certification facility ☐
public utility ☐
education ☐
military ☐
other

Q4 This standard will be used for:
(tick all that apply)

- general reference ☐
product research ☐
product design/development ☐
specifications ☐
tenders ☐
quality assessment ☐
certification ☐
technical documentation ☐
thesis ☐
manufacturing ☐
other

Q5 This standard meets my needs:
(tick one)

- not at all ☐
nearly ☐
fairly well ☐
exactly ☐

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date ☐
standard is incomplete ☐
standard is too academic ☐
standard is too superficial ☐
title is misleading ☐
I made the wrong choice ☐
other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
(2) below average,
(3) average,
(4) above average,
(5) exceptional,
(6) not applicable

- timeliness
quality of writing.....
technical contents.....
logic of arrangement of contents
tables, charts, graphs, figures.....
other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only ☐
English text only ☐
both English and French texts ☐

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 GENÈVE 20

Suisse

Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)
.....

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?
(cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

- agent d'un service d'achat ☐
bibliothécaire ☐
chercheur ☐
ingénieur concepteur ☐
ingénieur sécurité ☐
ingénieur d'essais ☐
spécialiste en marketing ☐
autre(s).....

Q3 Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

- dans l'industrie ☐
comme consultant ☐
pour un gouvernement ☐
pour un organisme d'essais/
certification ☐
dans un service public ☐
dans l'enseignement ☐
comme militaire ☐
autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

- ouvrage de référence ☐
une recherche de produit ☐
une étude/développement de produit ☐
des spécifications ☐
des soumissions ☐
une évaluation de la qualité ☐
une certification ☐
une documentation technique ☐
une thèse ☐
la fabrication ☐
autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
(une seule réponse)

- pas du tout ☐
à peu près ☐
assez bien ☐
parfaitement ☐

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
(cochez tout ce qui convient)

- la norme a besoin d'être révisée ☐
la norme est incomplète ☐
la norme est trop théorique ☐
la norme est trop superficielle ☐
le titre est équivoque ☐
je n'ai pas fait le bon choix ☐
autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,
(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,
(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,
(6) sans objet

- publication en temps opportun
qualité de la rédaction.....
contenu technique
disposition logique du contenu
tableaux, diagrammes, graphiques,
figures
autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

- uniquement le texte français ☐
uniquement le texte anglais ☐
les textes anglais et français ☐

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

-
.....
.....
.....
.....



ISBN 2-8318-4341-3



ICS 01.040.29; 27.180
